GENEL
KİMYA I

# Periyodik Tablo ve Kimyasal Bileşiklere Giriş

**Dr. Berna Niş**
**Bursa Teknik Üniversitesi • Kimya Bölümü**

# Periyodik Yasa: Düzen Nereden Geliyor?

19. yüzyılda bilinen element sayısı arttıkça kimyagerler benzer özellik gösteren elementleri sistematik biçimde sınıflandırmaya çalıştı.

1869'da Dmitri Mendeleev ve Lothar Meyer birbirinden bağımsız olarak element özelliklerinin düzenli aralıklarla tekrar ettiğini gösteren periyodik yasa fikrini ortaya koydu.

İlk yaklaşımda elementler artan atom kütlesine göre sıralandığında bazı özelliklerin periyodik olarak tekrar ettiği gözlendi.

Meyer özellikle molar hacim, sertlik, sıkıştırılabilirlik ve kaynama noktası gibi fiziksel özelliklerde periyodik değişimler gözledi.



Dmitri Mendeleyev
(1834-1907)



Lothar Meyer
(1830-1895)

# Meyer ve Molar Hacim

Meyer'in kullandığı 'atomik hacim' bugün molar hacim olarak adlandırılır ve molar kütlenin katı halin yoğunluğuna bölünmesiyle ilişkilidir.

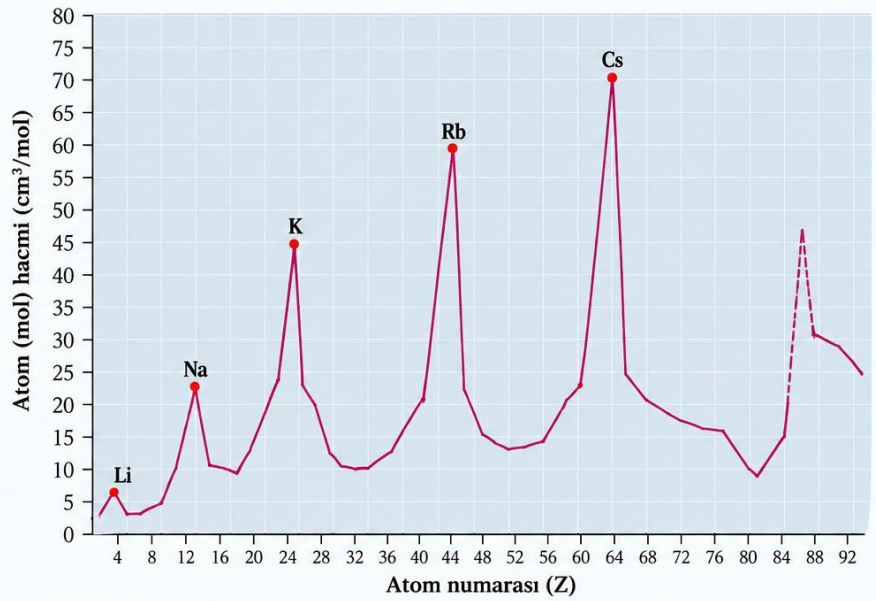
Molar hacim atom numarasına karşı çizildiğinde alkali metaller Li, Na, K, Rb ve Cs civarında tekrarlayan maksimumlar görülür.

Bu tekrar eden desen, element özelliklerinin rastgele değil periyodik biçimde değiştiğini gösteren erken nicel kanıtlardan biridir.

Periyodiklik yalnızca tek bir özelliğe özgü değildir, birçok fiziksel ve kimyasal özellikte benzer tekrarlar gözlenir.

$$atom\ (mol) hacmi\ \left({}^{cm^3}/_{mol}\right) = mol\ kütlesi\ ({}^{g}/_{mol}) \times {}^{1}/_{d({}^{cm^3}/_{g})}$$

**Periyodik Yasasının Gösterilişi – Atom Hacimlerinin Atom Numaralarına Karşı Değişimi**




**Grafiğin yorumu**

- Aynı gruptaki elementlerin atom hacimleri yukarıdan aşağıya doğru artar.
- Her periyot başında (alkali metallerde) atom hacmi en büyük değere ulaşır.
- Periyot içinde soldan sağa doğru atom hacmi azalır.
- Geçiş elementlerinde değişim daha küçük olup daha düzenlidir.
- Soy gazlar (He hariç) en küçük atom hacmine sahiptir.

**Bazı alkali metallerin atom hacimleri**

| Element | Atom numarası (Z) | Atom hacmi (cm³/mol) |
|---|---|---|
| Li | 3 | ≈ 7 |
| Na | 11 | ≈ 23 |
| K | 19 | ≈ 45 |
| Rb | 37 | ≈ 58 |
| Cs | 55 | ≈ 72 |

# Mendeleev'in Periyodik Tablosu

Mendeleev benzer kimyasal özellik gösteren elementleri aynı düşey gruplarda toplamaya çalıştı.

Tablosunun en güçlü yönü, henüz keşfedilmemiş elementler için boşluklar bırakması ve bu elementlerin özelliklerini öngörmesiydi.

Bazı atom kütlelerini, elementlerin kimyasal davranışlarıyla daha uyumlu olacak şekilde yeniden değerlendirdi.

Periyodik tablo yalnızca bilinen verileri sınıflandırmakla kalmadı, yeni ve test edilebilir öngörüler üreten bilimsel bir model haline geldi.

## Mendeleev'in çalışmaları

- Mendeleev periyodik çizelgeyi keşfi, kimya ders kitaplarında elementleri daha anlamlı göstermek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucu olmuştur.
- O zaman bilinen 63 elementi atom kütlesi (atom ağırlığı) artışına göre sıralamış ve benzer özellik gösteren elementleri aynı dikey sütunda (grupta) toplamıştır.
- Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin periyodik olarak tekrarlandığını fark etmiştir.
- Bazı elementlerin henüz keşfedilmediğini öngörerek çizelgede onlar için boşluklar bırakmıştır.
- Bu boşluklara yerleştirdiği elementlerin özelliklerini (atom kütlesi, oksit formülü, bileşik formülleri vb.) doğru tahmin etmiştir.

## Öngördüğü bazı elementler

- Eka-bor → Skandiyum (Sc)
- Eka-alüminyum → Galyum (Ga)
- Eka-silisyum → Germanium (Ge)

## Önemi

- Mendeleev'in tahminleri daha sonra bulunan elementlerle doğrulanmıştır.
- Bu, periyodik yasanın gücünü göstermiş ve modern periyodik çizelgenin temelini oluşturmuştur.

## Mendeleev'in İlk Periyodik Çizelgesi (seçme gruplar)

| Sıra (Rahon) | Grup I $R_2O$ | Grup II RO | Grup III $R_2O_3$ | Grup IV $RH_4$ $RO_2$ | Grup V $RH_3$ $R_2O_5$ | Grup VI $RH_2$ $RO_3$ | Grup VII RH $R_2O_7$ | Grup VIII $RO_4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li = 7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Na = 23 | Mg = 24 | – | – | B = 11 | C = 12 | N = 14 | O = 16 |
| 3 | K = 39 | Ca = 40 | – | – | Al = 27,3 | Si = 28 | P = 31 | S = 32 |
| 4 | – | – | – = 44 | – = 48 | – = 51 | – = 52 | – = 55 | – |
| 5 | Rb = 85 | Sr = 87 | ?Yt = 88 | Zr = 90 | Nb = 94 | Mo = 96 | – = 100 | – |
| 6 | Cs = 133 | Ba = 137 | ?Di = 138 | ?Ce = 140 | – | – | – | – |
| 7 | – | – | ?Er = 178 | ?La = 180 | Ta = 182 | W = 184 | – | – |
| 8 | (Au = 199) | Hg = 200 | Tl = 204 | Pb = 207 | Bi = 208 | – | – | Fe = 56, Co = 59, Ni = 59, Cu = 63 Ru = 104, Rh = 104, Pd = 106, Ag = 108 |
| 9 | – | – | – | Th = 231 | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | U = 240 | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |




## Sonuçlar ve katkıları

- Atom kütlesine göre sıraladığı çizelgede elementlerin özelliklerinin periyodik olarak tekrarlandığını göstermiştir.
- Henüz keşfedilmemiş elementler için yer ayırmış ve özelliklerini doğru tahmin etmiştir.
- Periyodik çizelge, modern atom teorisi ve elektronik yapı ile geliştirilerek günümüzdeki hâline ulaşmıştır.
- Mendeleev'in çalışmaları, kimyanın sistematik bir bilim olarak gelişmesini sağlamıştır.

# Eka-Silisyum → Germanyum

Mendeleev 1871'de silisyumdan sonra gelmesi gereken bilinmeyen elementi 'eka-silisyum' olarak adlandırdı.
Bu element için yaklaşık atom kütlesi 72, yoğunluk 5.5 g/cm³ ve belirli oksit/klorür özellikleri öngördü.
Germanyum 1886'da keşfedildiğinde ölçülen değerler Mendeleev'in tahminleriyle dikkat çekici biçimde uyuştu.
Bu başarı periyodik tablonun bilim dünyasında hızla benimsenmesinde önemli rol oynadı.

| Özellikler | Öngörülen Eka-silisyum (1871) | Gözlenen Germanyum (1886) |
|---|---|---|
| Atom kütlesi | 72 | 72,6 |
| Yoğunluk (g/cm³) | 5,5  | 5,47  |
| Renk | Kirli gri  | Gri-beyaz  |
| Oksidinin yoğunluğu (g/cm³) | $EsO_2$: 4,7  | $GeO_2$: 4,703  |
| Klorürünün kaynama noktası | $EsCl_4$: 100 °C'nin altında  | $GeCl_4$: 86 °C  |
| Klorürünün yoğunluğu (g/cm³) | $EsCl_4$: 1,9  | $GeCl_4$: 1,887  |

# Mendeleev Tablosunun Eksikleri

Mendeleev elementleri temelde atom kütlesine göre sıralıyordu, ancak bazı elementlerin kimyasal özellikleri bu sırayla uyuşmuyordu.

Mendeleev'in tahmin edemediği elementler grubu soygazlardı.

Argonun atom kütlesi potasyumunkinden büyük olmasına rağmen kimyasal özellikler argonun potasyumdan önce yerleştirilmesini gerektiriyordu.

Mendeleev bazı elementleri artan atom kütlesi sırasının dışına çıkararak doğru kimyasal gruplara yerleştirdi.

Bu durum periyodikliğin temel değişkeninin atom kütlesi olmadığını düşündürdü.

# Moseley ve Atom Numarası



Henry Moseley
(1887-1915)

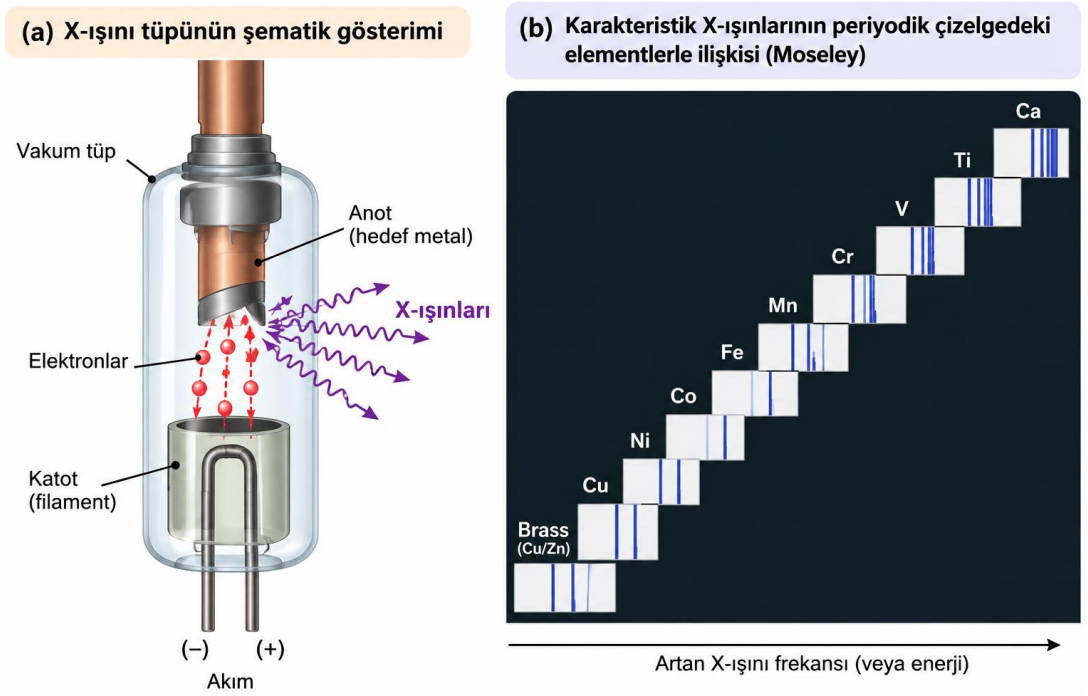
1913'te Henry Moseley elementlerin X-ışını spektrumlarını inceledi.

Yüksek enerjili elektronlar hedef metal atomlarının iç kabuklarından elektron kopardığında, üst düzeylerden elektron geçişleri karakteristik X-ışınları üretir.

Moseley, X-ışını frekanslarının çekirdek yüküyle sistematik biçimde değiştiğini göstermiştir.

Böylece periyodik tablodaki temel sıralama ölçütünün atom kütlesi değil atom numarası (Z) olduğu anlaşılmıştır.

Modern periyodik yasaya göre: Elementler artan atom numarasına göre sıralandığında belirli özellikler periyodik olarak tekrar eder.



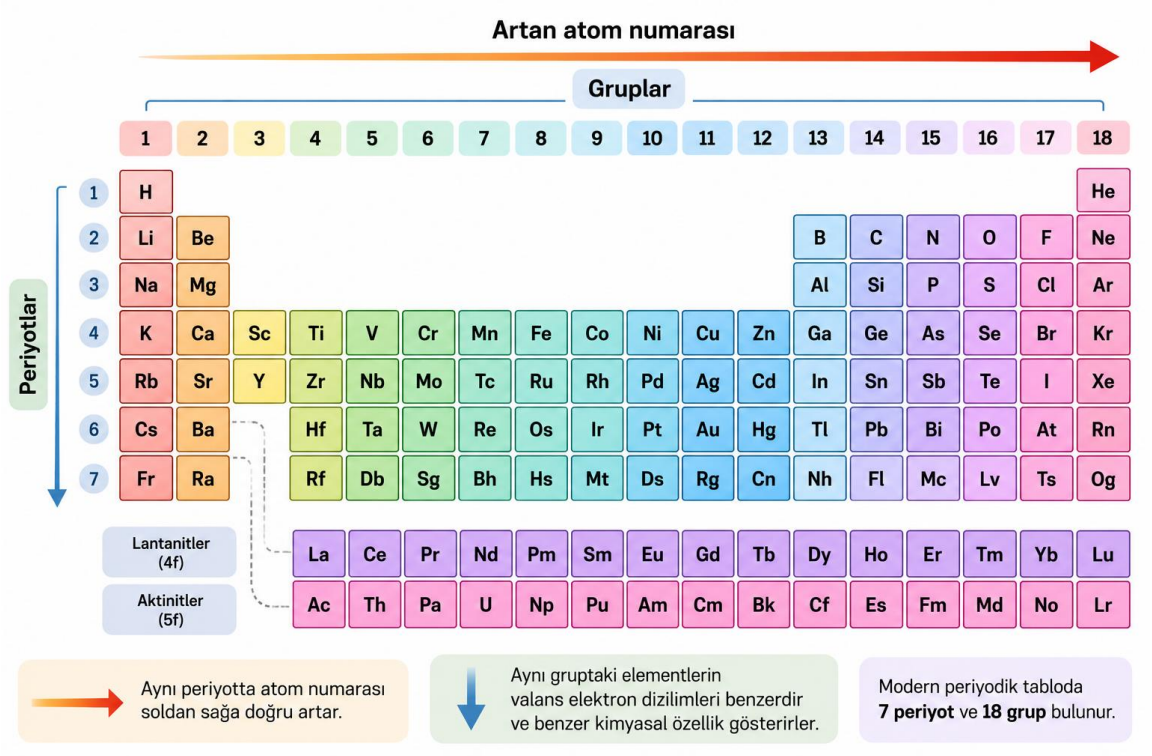
# Modern Periyodik Tablo: Grup ve Periyot

Yatay sıralar periyot, düşey sütunlar ise grup olarak adlandırılır.

Bir periyotta atom numarası soldan sağa doğru birer birer artar.

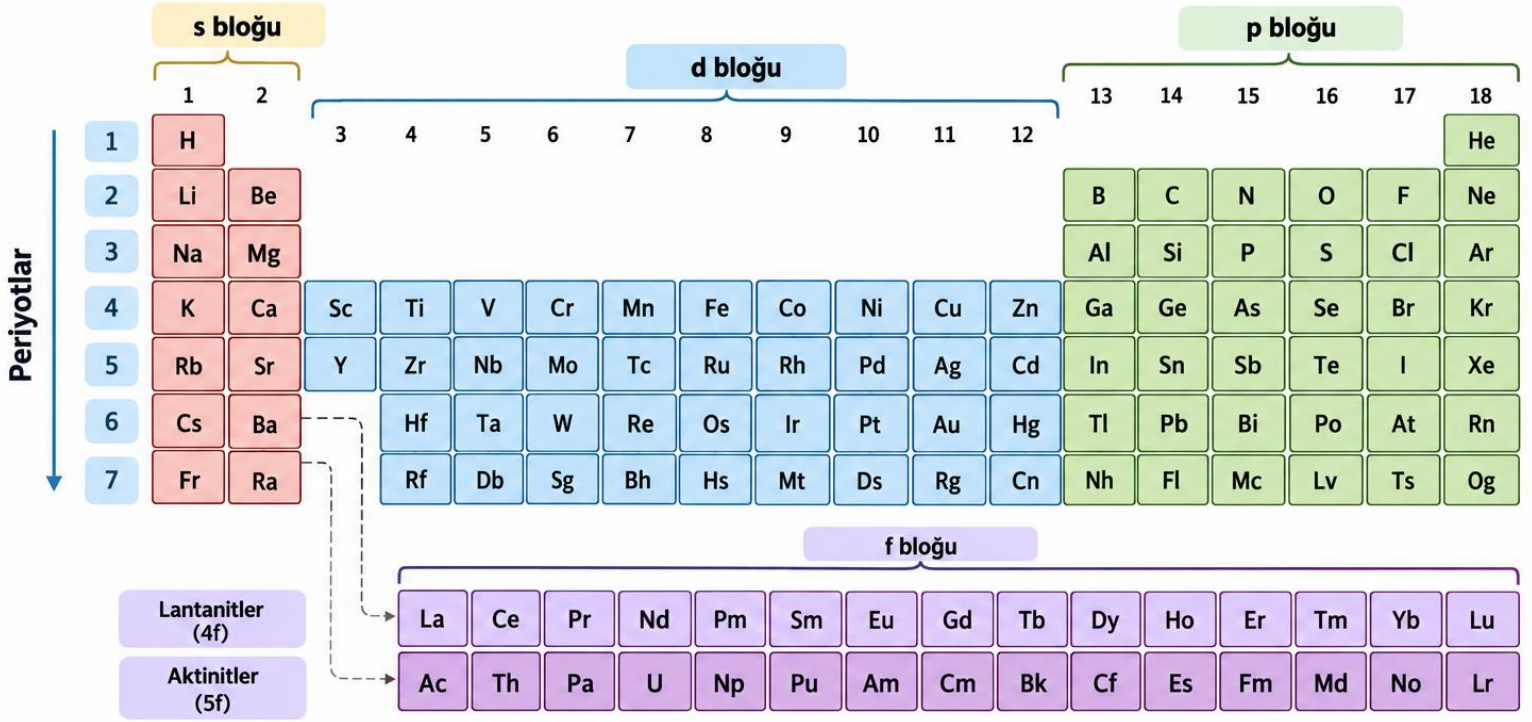
Aynı gruptaki ana grup elementleri benzer valans elektron dizilimlerine sahip olduğundan benzer kimyasal özellikler gösterir.

Modern uzun biçimli periyodik tabloda 18 grup bulunur.



# Periyodik Tablonun Blokları

İlk iki grup s bloğunu, son altı grup p bloğunu oluşturur, birlikte ana grup elementlerini kapsarlar.
s ve p blokları arasında bulunan d bloğu elementleri geçiş elementleri olarak adlandırılır.
f bloğu iç geçiş elementlerini içerir ve tabloyu çok genişletmemek için ana tablonun altında gösterilir.
Baryumdan sonraki 15 element lantanitler, radondan sonraki 15 element aktinitler olarak ele alınır.
Bir elementin bloğu, elektron diziliminde son elektronların yerleştiği alt kabukla ilişkilidir.



# Metal, Ametal ve Yarı Metaller

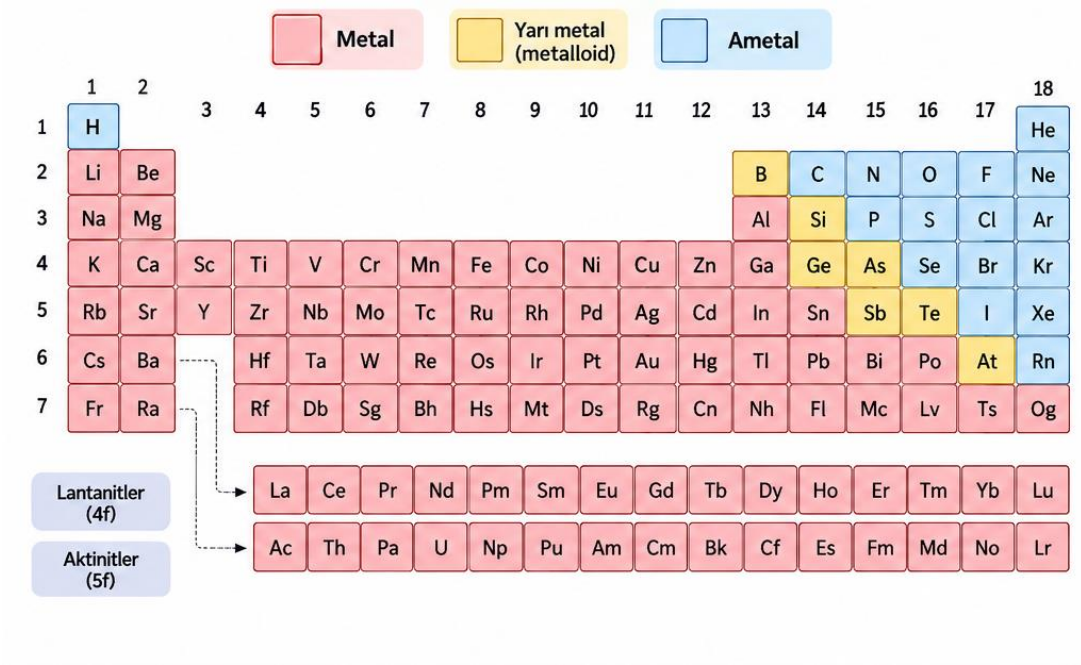
Elementlerin büyük çoğunluğu metaldir, metaller periyodik tablonun sol ve orta bölgelerinde yoğunlaşır.

Metaller genel olarak ısı ve elektriği iyi iletir, dövülebilir ve sünektir, çoğunun erime noktası orta veya yüksektir.

Ametaller tablonun sağ üst bölgesinde yoğunlaşır, katı ametaller genellikle kırılgandır ve iletkenlikleri düşüktür, bazı ametaller oda sıcaklığında gazdır.

Metallerle ametaller arasındaki basamak çizgisi yakınında bulunan bazı elementler yarı metal (metalloid) özellik gösterir.

Yarı metaller metalik ve ametalik özelliklerin bir karışımını gösterebilir, Si gibi elementler yarı iletken teknolojisinde oldukça önemlidir.



# Soy Gazlar ve Kararlı Valans Kabuğu

Soy gaz atomları valans kabuklarında izin verilen maksimum elektron sayısına sahiptir: He için 2, diğer soy gazlar için 8 elektron.

Bu elektron dizilimlerini değiştirmek genellikle zordur, bu nedenle soy gazlar düşük kimyasal reaktivite gösterir.

Ana grup metallerinin çoğu elektron kaybederek önceki soy gazın elektron dizilimine yaklaşır.

Ana grup ametallerinin çoğu ise elektron kazanarak sonraki soy gazın elektron dizilimine yaklaşır.

Bu eğilim iyon oluşumunu ve iyonik bileşiklerin formüllerini anlamada temel olacaktır.

# Ana Grup (Baş Grup) Metal İyonları

Grup 1 metalleri valans kabuğundaki tek $ns^1$ elektronunu kaybederek çoğunlukla +1 yüklü katyonlar oluşturur.

Grup 2 metalleri $ns^2$ elektronlarını kaybederek çoğunlukla +2 yüklü katyonlar oluşturur.

Örneğin $K \rightarrow K^+ + e^-$ ile $K^+$ iyonu [Ar] elektron dizilimine ulaşır.

$Ca \rightarrow Ca^{2+} + 2e^-$ ile $Ca^{2+}$ iyonu da [Ar] elektron dizilimine ulaşır.

Al, p bloğunda bulunmasına rağmen $Al^{3+}$ oluşturarak önceki soy gaz düzenine ulaşan önemli bir ana grup metalidir.

# Ana Grup Ametal İyonları

Grup 17 atomları bir elektron kazanarak −1 yüklü anyonlara, grup 16 atomları iki elektron kazanarak −2 yüklü anyonlara dönüşebilir.

Örneğin $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$ sonucunda $Cl^-$ iyonu [Ar] elektron dizilimine ulaşır.

$S + 2e^- \rightarrow S^{2-}$ sonucunda $S^{2-}$ iyonu da [Ar] elektron dizilimine ulaşır.

Bir ametal atomunun ilk elektronu kazanması bazı durumlarda enerji açığa çıkarabilir, birden fazla elektron eklenmesi ise enerji gerektirebilir.

İyon yükü ile periyodik tablodaki grup konumu arasındaki ilişki, kimyasal formül yazımında kullanılacaktır.

# Geçiş Metali İyonları

Geçiş elementlerinde ns ve (n−1)d alt kabuklarının enerjileri birbirine oldukça yakındır.

Aufbau sırasında ns alt kabuğu önce dolsa da katyon oluşurken en büyük baş kuantum sayısına sahip ns elektronları önce uzaklaştırılır.

Örneğin Fe: $[Ar]3d^6 4s^2 \rightarrow Fe^{2+}$: $[Ar]3d^6$ ve $Fe^{3+}$: $[Ar]3d^5$.

Geçiş metalleri çoğu zaman birden fazla kararlı iyon yükü oluşturabilir, bu özellik daha sonra bileşiklerin adlandırılmasında önem kazanır.

Yarı dolu veya tam dolu d/f alt kabukları bazı iyonlarda özel kararlılık sağlayabilir.

# Atomun Büyüklüğünü Nasıl Tanımlarız?

Atomun elektron bulutu keskin bir sınırla bitmediği için tek bir 'atom yarıçapı' tanımı yoktur.

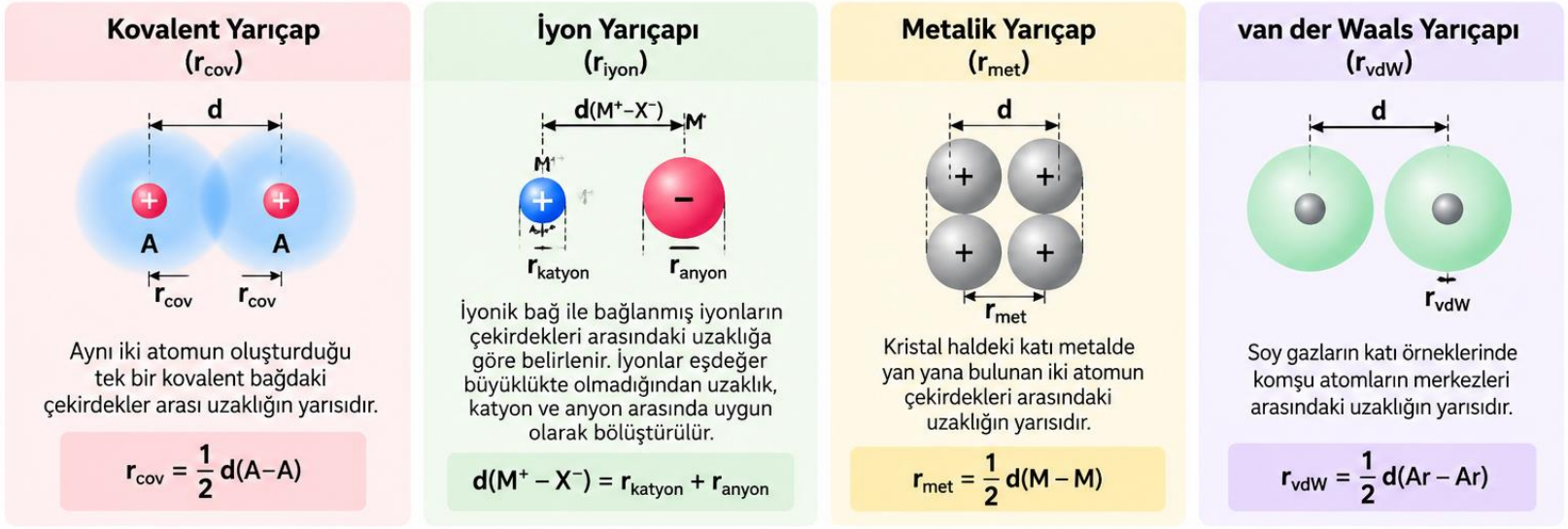
Atom büyüklüğü bağlamına göre kovalent yarıçap, metalik yarıçap veya van der Waals yarıçapı gibi deneysel tanımlarla ifade edilir.

Kovalent yarıçap, tek bir kovalent bağ ile bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır.

İyon yarıçapı, iyonik bağ ile bağlanmış iyonların çekirdekleri arasındaki uzaklığa göre belirlenir. İyonlar eşdeğer büyüklükte olmadığından aralarındaki uzaklık katyon ve anyon arasında uygun olarak bölüştürülmelidir.

Metalik yarıçapı, kristal haldeki katı metaldeki yan yana bulunan iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı olarak belirlenir.

Soy gazların katı örneklerinde komşu atomların merkezleri arasındaki uzaklığın yarısı da van der Waals yarıçapı olarak adlandırılır.



# Etkin Çekirdek Yükü: $Z_{eff}$

Çok elektronlu atomlarda bir elektron çekirdeğin tam +Z yükünü hissetmez, diğer elektronlar çekirdek çekimini kısmen perdeler.

Bu nedenle elektronun hissettiği net çekim etkin çekirdek yükü $Z_{eff}$ ile ifade edilir.

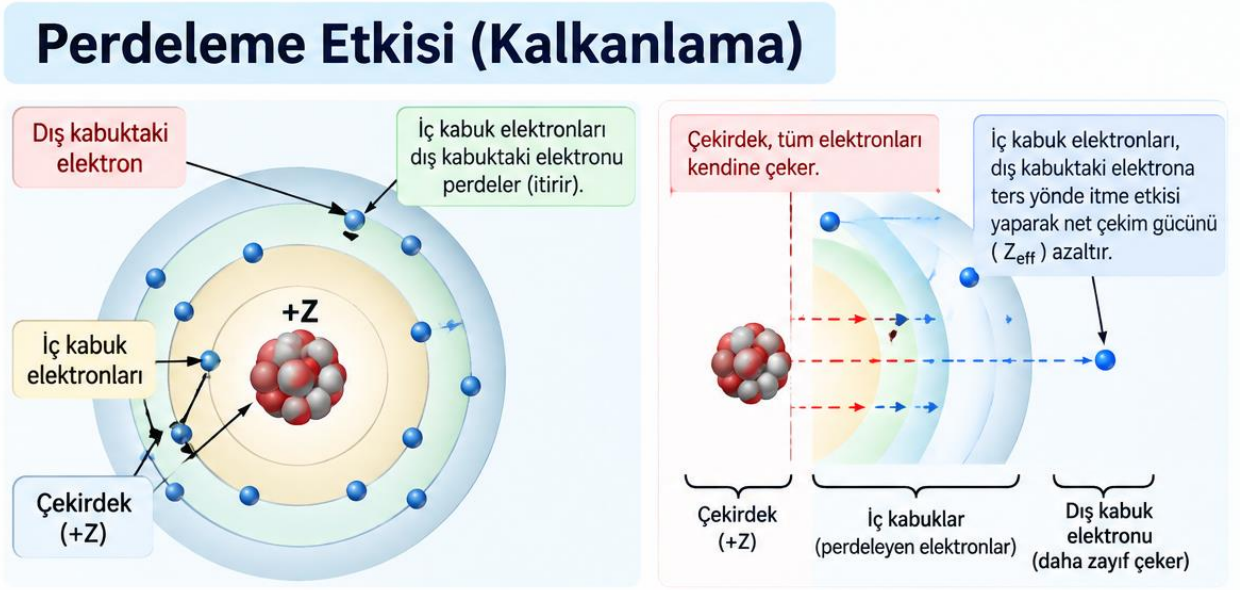
Basit yaklaşımda $Z_{eff} \approx Z - S$ biçiminde düşünülebilir, S perdeleme etkisini temsil eder.

Bir periyotta proton sayısı artarken aynı ana kabuktaki elektronların perdelemesi aynı hızda artmaz, dolayısıyla $Z_{eff}$ genel olarak soldan sağa artar.

Artan $Z_{eff}$ elektron bulutunu çekirdeğe daha güçlü çeker ve atom yarıçapının küçülmesine katkıda bulunur.

Çok elektronlu atomların dalga fonksiyonu girinim ve perdeleme etkisinin nitel olarak anlaşılmasını sağlar. Basitleştirilmiş şekilde, çekirdek yükü yerine $Z_{eff}$ kullanılarak kabuk enerjisi yaklaşık olarak hesaplanır.

$$E_n = -R_H \frac{Z_{eff}^2}{n^2}$$



# Atom Yarıçapı: Grup İçindeki Eğilim

Bir grupta yukarıdan aşağıya inildikçe baş kuantum sayısı n artar ve yeni elektron kabukları eklenir.

İç elektronların perdeleme etkisi de artar.

Çekirdek yükü artmasına rağmen valans elektronları çekirdekten daha uzakta bulunur.

Sonuç: Atom yarıçapı bir grupta genel olarak yukarıdan aşağıya doğru artar.

**Grup içinde aşağı indikçe: n ↑ → kabuk sayısı ↑ → atom yarıçapı ↑**

# Atom Yarıçapı: Periyot İçindeki Eğilim

Bir periyotta soldan sağa gidildikçe elektronlar aynı temel ana kabuğa eklenirken proton sayısı artar.

Perdeleme artışı çekirdek yükündeki artışı tam olarak dengelemez, $Z_{eff}$ artar.

Elektronlar çekirdeğe daha güçlü çekilir.

Sonuç: Atom yarıçapı bir periyotta genel olarak soldan sağa doğru azalır.

**Periyotta soldan sağa: $Z_{eff}$ ↑ → çekim ↑ → atom yarıçapı ↓**

# Örnek: Sc, Ba ve Se

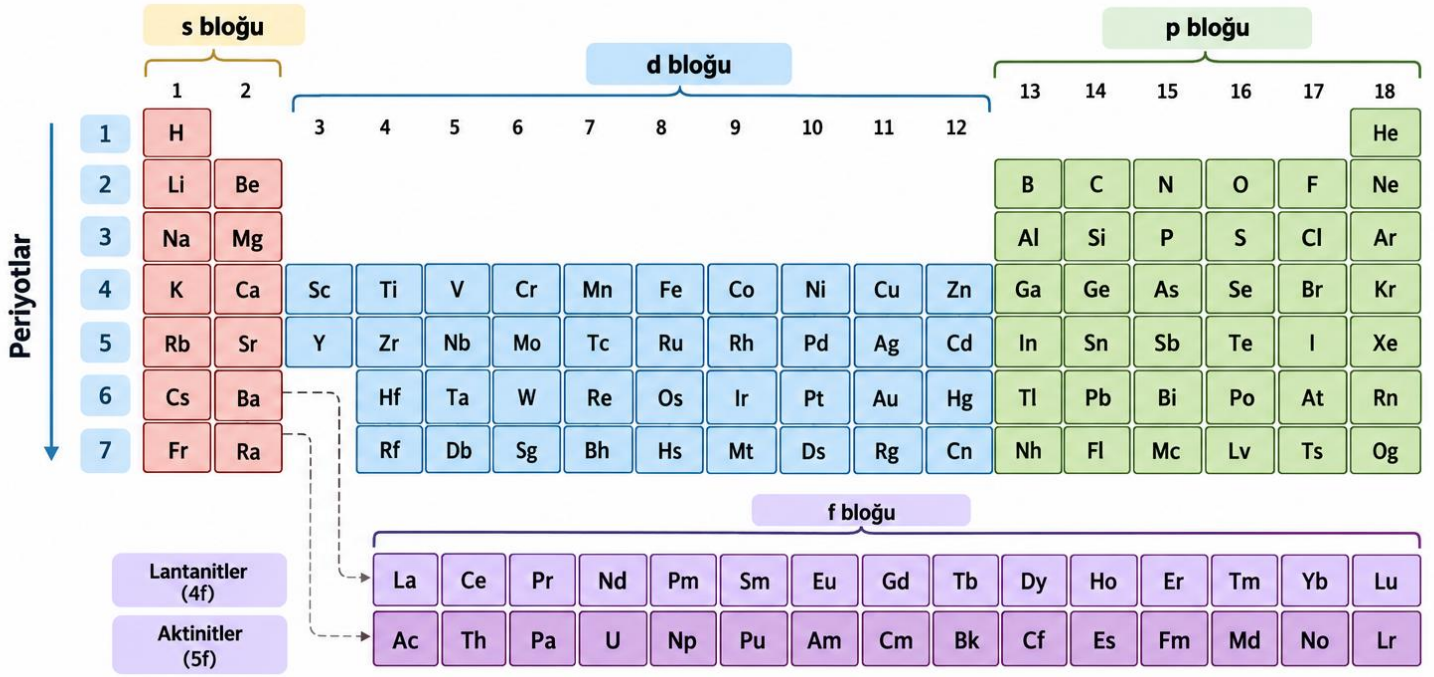
Yalnızca periyodik tablodaki konumlarını kullanarak Sc (Skandiyum), Ba (Baryum) ve Se (Selenyum) atomlarından en büyüğünü belirleyelim.

Sc ve Se aynı periyottadır (4. periyot). Soldan sağa atom yarıçapı azaldığı için Sc > Se beklenir.

Ba 6. periyotta ve tablonun sol tarafında, grup 2'de bulunur; daha fazla elektron kabuğuna sahiptir.

Bu nedenle en büyük atom Ba'dır.

Yaklaşık yarıçaplar: Se 117 pm, Sc 161 pm, Ba 217 pm; sıralama Ba > Sc > Se.



# Katyonlar Neden Daha Küçüktür?

Metal atomu elektron kaybettiğinde çekirdek yükü değişmez ancak elektron sayısı azalır.

Elektron–elektron itmesi azalır ve kalan elektronlar çekirdeğin çekimini daha güçlü hisseder.

Bazı katyonlarda en dış elektron kabuğu tamamen ortadan kalkabilir, bu da yarıçapta belirgin küçülme oluşturur.

Genel kural: Katyonlar, oluştukları nötr atomlardan daha küçüktür.

Örnek: Na atomunun metalik yarıçapı yaklaşık 186 pm iken $Na^+$ iyonunun yarıçapı yaklaşık 99 pm'dir.

# Anyonlar Neden Daha Büyüktür?

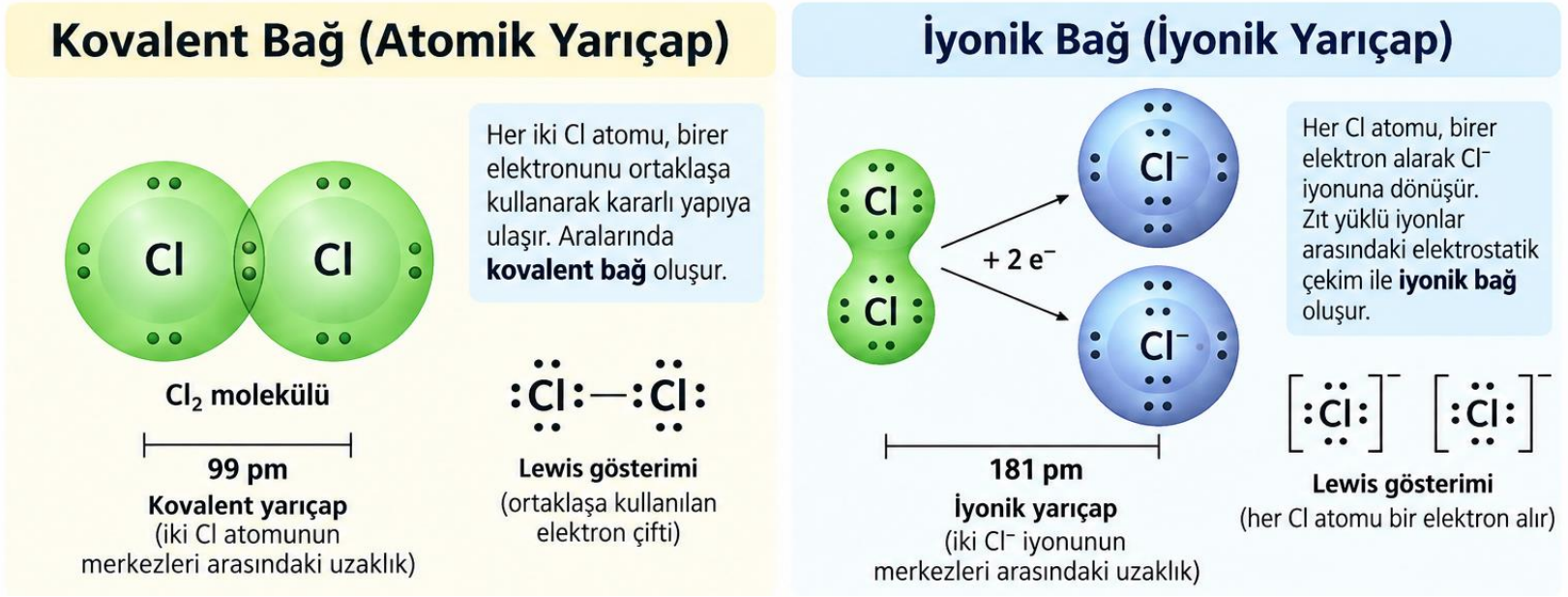
Ametal atomu elektron kazandığında çekirdek yükü aynı kalırken elektron sayısı artar.

Elektron–elektron itmeleri artar ve elektron başına düşen etkin çekim azalır.

Elektron bulutu daha fazla yayılır.

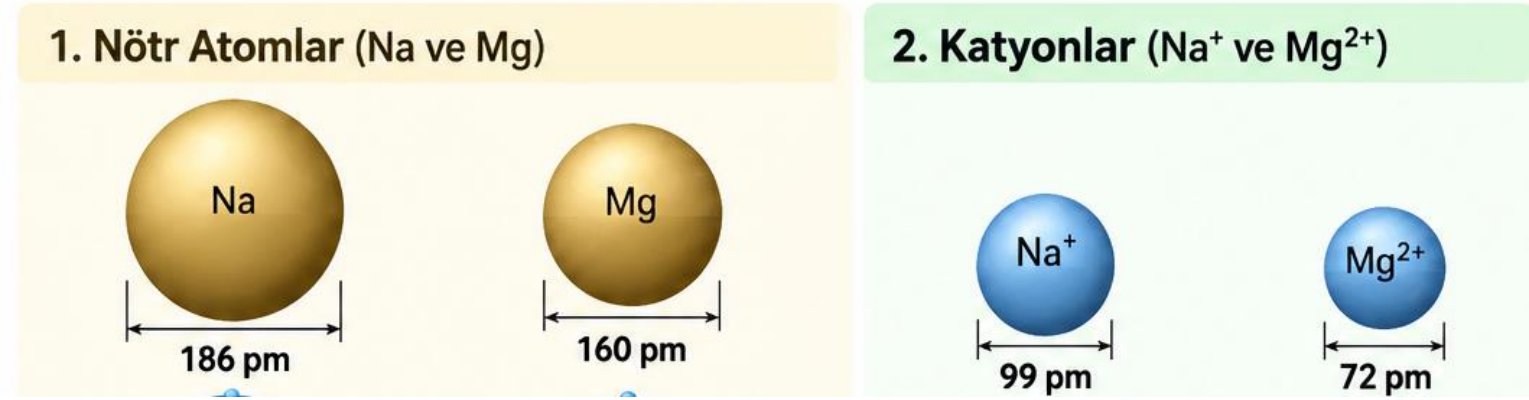
Genel kural: Anyonlar, oluştukları nötr atomlardan daha büyüktür.

Bu eğilim özellikle aynı elementin atomu ve basit anyonu karşılaştırıldığında belirgindir.



# İzoelektronik Türlerde Yarıçap

Aynı sayıda elektrona ve aynı temel elektron dizilimine sahip atom veya iyonlara izoelektronik türler denir.
İzoelektronik türlerde elektron sayısı aynı olduğundan yarıçap farkının ana nedeni çekirdek yüküdür.
Proton sayısı arttıkça aynı elektron bulutu daha güçlü çekilir ve yarıçap küçülür.
Örneğin $Na^+$ ve $Mg^{2+}$ 10 elektrona sahiptir; $Mg^{2+}$ daha yüksek çekirdek yükü nedeniyle daha küçüktür.
Genel ifade: İzoelektronik bir seride daha pozitif yük / daha büyük Z → daha küçük yarıçap.



# Yarıçap Eğilimleri

Atom yarıçapı: periyotta → azalır; grupta ↓ artar.

Katyon yarıçapı < nötr atom yarıçapı.

Anyon yarıçapı > nötr atom yarıçapı.

İzoelektronik türlerde proton sayısı arttıkça yarıçap küçülür.

Bu kurallar ayrı ayrı ezberlenmek yerine çekirdek çekimi, perdeleme, elektron kabuğu sayısı ve elektron–elektron itmesiyle açıklanmalıdır.

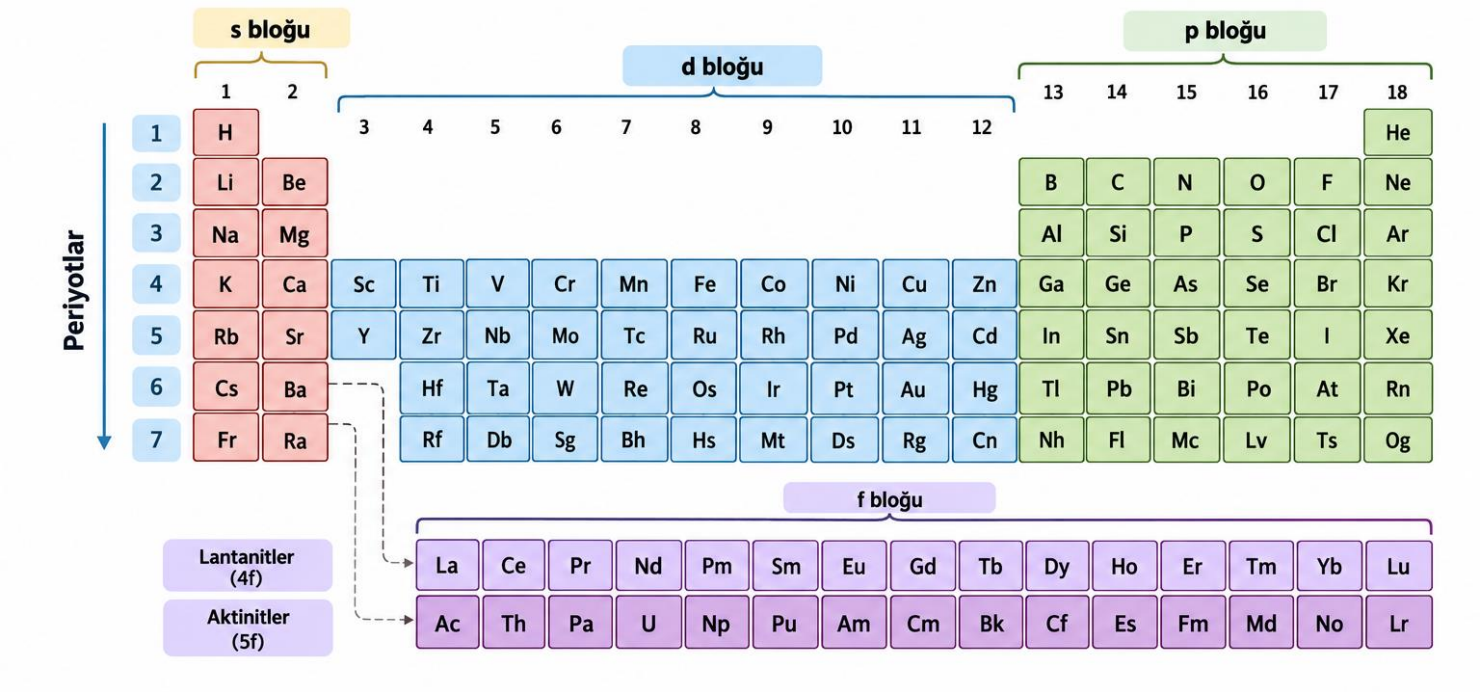
# Örnek

Periyodik çizelgeyi esas alarak $K^+$, $Cl^-$, $S^{2-}$, $Ca^{2+}$ iyonlarının büyüklüklerini sıralayınız.

Dört iyon da eş elektronlu olduğu ve hepsinin argon elektron düzenine sahip olduğu durumdur.

$Ca^{2+}$ iyon yükü $K^+$'dan büyük olduğundan, iyon daha küçük olacaktır. $K^+$ iyonu $Cl^-$ iyonundan daha büyük çekirdek yüküne sahip olduğundan daha küçüktür. Eşit elektron yüküne sahip anyonlarda yükü büyük olanın boyutu daha büyüktür. Dolayısıyla $S^{2-}$ iyonu, $Cl^-$ iyonundan daha büyüktür. Sıralama;

$Ca^{2+} < K^+ < Cl^- < S^{2-}$



# İyonlaşma Enerjisi

Gaz halindeki atomlardan bir elektronu uzaklaştırmak için gerekli enerji miktarı iyonlaşma enerjisi (I) olarak bilinir.

İyonlaşma enerjileri, fotoelektron olayı deneyine dayalı olarak, düşük basınç altında gaz halindeki atomların, yeterli enerjiye sahip fotonların bombardımanı sonucu atomdan elektron fırlatılması ile ölçülür.

Elektron çekirdeğe ne kadar güçlü bağlıysa iyonlaşma enerjisi o kadar yüksektir.

Atom yarıçapı arttıkça iyonlaşma enerjileri azalır.

İyonlaşma enerjisi atomların elektron kaybetme ve dolayısıyla metalik davranış gösterme eğilimini anlamada kullanılır.

$$X(g) \rightarrow X^{+}(g) + e^{-} \qquad \Delta E = I_1 > 0$$

# Ardışık İyonlaşma Enerjileri

Aynı atom için her sonraki elektronu uzaklaştırmak genellikle daha fazla enerji gerektirir: $I_1 < I_2 < I_3$ ...

Birinci iyonlaşma enerjisi: $X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$ süreci için gereken enerjidir.

İkinci iyonlaşma enerjisi $X^+$ iyonundan ikinci elektronu, üçüncü iyonlaşma enerjisi $X^{2+}$ iyonundan üçüncü elektronu uzaklaştırır.

$Mg\ (g) \rightarrow Mg^+\ (g) + e^-$ $\quad I_1$=738 kJ/mol

$Mg^+\ (g) \rightarrow Mg^{2+}\ (g) + e^-$ $\quad I_2$=1451 kJ/mol

İyonlaşma enerjileri arasındaki fark doğrudan Coulomb kuvvetlerinin bir sonucudur. Bu kanuna göre, zıt yüklü tanecikler arasındaki çekme kuvveti yükün büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

Elektron uzaklaştırıldıkça iyon daha pozitif olur ve kalan elektronlar çekirdeğe daha güçlü bağlanır.

Valans elektronları bittikten sonra iç kabuktan elektron koparmaya geçildiğinde çok büyük bir enerji sıçraması görülür.

Bu sıçramanın konumu atomun valans elektron sayısı hakkında bilgi verir.

Örneğin Mg için $I_1$ ve $I_2$'den sonra $I_3$'te (7734 kJ/mol) büyük artış görülmesi Mg'nin iki valans elektronuna sahip olmasıyla uyumludur.

**3. Periyot Elementlerinin İyonlaşma Enerjileri (kJ/mol)**

| | Atom yarıçapı (pm) | Ardışık iyonlaşma enerjileri, $I_n$ (kJ/mol) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $I_4$ | $I_5$ | $I_6$ | $I_7$ |
| Na | 186 | 495,8 | 4562 | 6912 | 9543 | 13354 | 16613 | 20117 |
| Mg | 160 | 737,7 | 1451 | 7733 | 10542 | 13630 | 18020 | 21711 |
| Al | 143 | 577,6 | 1817 | 2745 | 11580 | 14831 | 18378 | 23326 |
| Si | 118 | 786,5 | 1577 | 3232 | 4356 | 16090 | 19805 | 23781 |
| P | 110 | 1012 | 1903 | 2912 | 4957 | 6274 | 21270 | 25404 |
| S | 103 | 999,6 | 2251 | 3361 | 4564 | 7013 | 8496 | 27110 |
| Cl | 100 | 1251,1 | 2297 | 3822 | 5158 | 6542 | 9362 | 11020 |
| Ar | 71 | 1520,5 | 2666 | 3931 | 5771 | 7238 | 8781 | 12000 |

# İyonlaşma Enerjisinin Periyodik Eğilimi

Bir grupta aşağı indikçe atom yarıçapı ve perdeleme artar, valans elektronu çekirdekten daha uzakta tutulur.

Bu nedenle birinci iyonlaşma enerjisi genel olarak grupta aşağı doğru azalır.

Bir periyotta soldan sağa $Z_{eff}$ artar ve atom yarıçapı küçülür, elektronları koparmak zorlaşır.

Bu nedenle birinci iyonlaşma enerjisi genel olarak soldan sağa artar.

Yüksek iyonlaşma enerjisi ametalik, düşük iyonlaşma enerjisi metalik karakterle ilişkilidir.

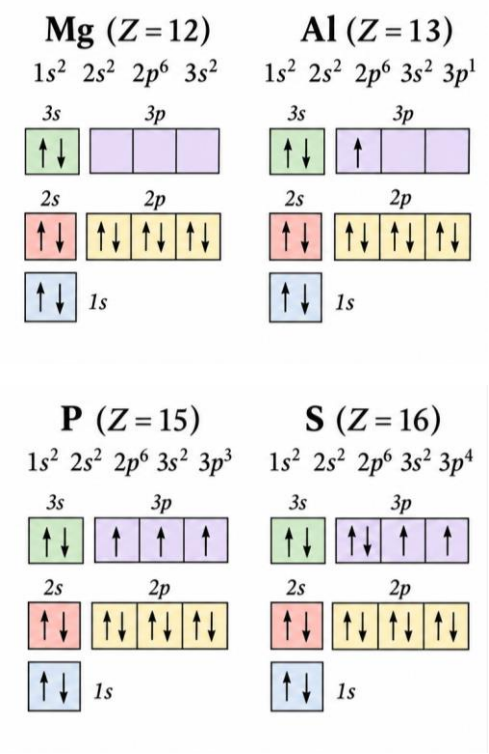
# İyonlaşma Enerjisindeki İstisnalar

Periyodik eğilim güçlüdür ancak tamamen kusursuz değildir, alt kabuk enerjileri ve elektron eşleşmesi küçük sapmalar oluşturur.

3. periyotta Al'nin $I_1$ değeri Mg'den düşüktür, Al'den koparılan elektron daha yüksek enerjili 3p orbitalindedir.

S'nin $I_1$ değeri P'den biraz düşüktür, S'nin 3p orbitallerinden birinde elektron eşleşmesi başladığı için elektron–elektron itmesi artar.

Bu istisnalar yalnızca 'ok yönü' ezberinin yeterli olmadığını, elektron diziliminin mutlaka dikkate alınması gerektiğini gösterir.




## 1 Al – Mg İyonlaşma Enerjisinde İstisna

3. periyotta Mg'nin 1. iyonlaşma enerjisi, Al'den büyüktür.

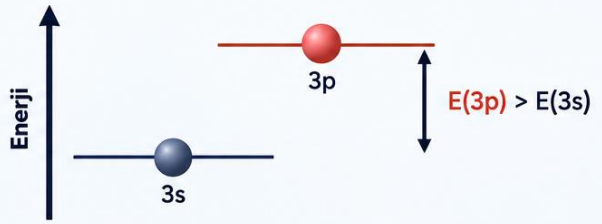
| Mg (Z = 12) | Al (Z = 13) |
|---|---|
| $IE_1$ = 738 kJ/mol (daha büyük) | $IE_1$ = 578 kJ/mol (daha küçük) |
| [Ne] $3s^2$ | [Ne] $3s^2\ 3p^1$ |

**Sebebi:**

- Mg'de son elektron daha kararlı olan 3s orbitalindedir.
- Al'de koparılan elektron daha yüksek enerjili 3p orbitalindedir.
- 3p orbitalinin enerjisi 3s'ye göre daha yüksektir, bu nedenle Al'deki elektron daha kolay kopar.

## 2 s ve p Alt Kabukları Arasındaki Enerji Farkı

Aynı ana kuantum sayısında (n) p orbitalleri, s orbitallerinden daha yüksek enerjilidir.




**Sonuç:**

- Al'deki 3p elektronu daha yüksek enerjilidir ve daha kolay kopar.
- Bu nedenle 3. periyotta Al'ın ilk iyonlaşma enerjisi, Mg'den küçüktür.
- Bu durum, s ve p alt kabuklarının enerji farkından kaynaklanan bir istisnadır.

# Elektron İlgisi

Elektron ilgisi (electron affinitiy), gaz fazındaki nötr bir atomun bir elektron kazanması sırasındaki entalpi ($\Delta H_{ei}$) değişimidir. Yani nötr bir atomun elektron alma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir alternatif tanımlama ise anyonun elektron kaybetme eğilimidir.

$F(g) + e^- \rightarrow F^-(g)$ için $\Delta H_{ea} \approx -328$ kJ $mol^{-1}$'dir.

Büyük negatif elektron ilgisi, elektron eklenmesinin elverişli olduğunu ifade eder.

Kimya literatüründe elektron ilgisinin ters işaretle tanımlandığı kaynaklar da bulunabilir, kullanılan tanım mutlaka kontrol edilmelidir.

**$X(g) + e^- \rightarrow X^-(g)$ $\quad\quad$ $EA = \Delta H$**

# Elektron İlgisinde Periyodik Davranış

Elektron ilgisinin eğilimi iyonlaşma enerjisi kadar düzenli değildir.

Genel olarak periyodik tablonun sağ tarafındaki küçük ametal atomları, özellikle halojenler, elektron almaya güçlü eğilim gösterir.

Soy gazların dolu valans kabukları elektron eklenmesini elverişsiz kılar. Soygazlarda eklenen elektron, bir sonraki elektronik kabuğun boş s orbitaline girmek zorundadır. Benzer şekilde, 2. ve 12. grup elementlerinde elektronlar değerlik kabuğunun p alt kabuğuna, Mn gibi birkaç elementte ise değerlik kabuğunun p alt kabuğuna ya da yarı dolmuş 3d alt kabuğuna girerler.

Pozitif elektron ilgisine en iyi örnek, ametal atomları tarafından ikinci elektronun alınmasıdır. Burada eklenen elektron nötr bir atoma değil negatif bir iyona yaklaşmaktadır. Elektron ile iyon arasında güçlü bir itme olur ve sistemin enerjisi artar. Böylece, oksijen gibi bir element için birinci elektron ilgisi negatif iken, ikincisi pozitiftir.

$O(g) + e^- \rightarrow O^-(g)$ $Eİ_1 = -141{,}0$ kJ/mol

$O^-(g) + e^- \rightarrow O^{2-}(g)$ $Eİ_2 = +744{,}0$ kJ/mol

$Eİ_2$'nin yüksek pozitif değeri, gaz halinde $O^{2-}$'nin oluşma şansının pek olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, $O^{2-}$ iyonu, MgO(k) gibi iyonik bileşiklerde bulunabilmektedir. Ancak, bunların oluşumu, enerji açısından olabilir nitelikteki diğer işlemlerle birlikte yürümektedir.

Alt kabukların doluluk durumu ve elektron–elektron itmeleri, basit periyodik eğilimden sapmalara neden olur.

Bu nedenle elektron ilgisi için tek bir ok ezberlemek yerine elektron dizilimi ve enerji değişimi birlikte değerlendirilmelidir.

# Manyetik Özelliklerin Elektronik Kökeni

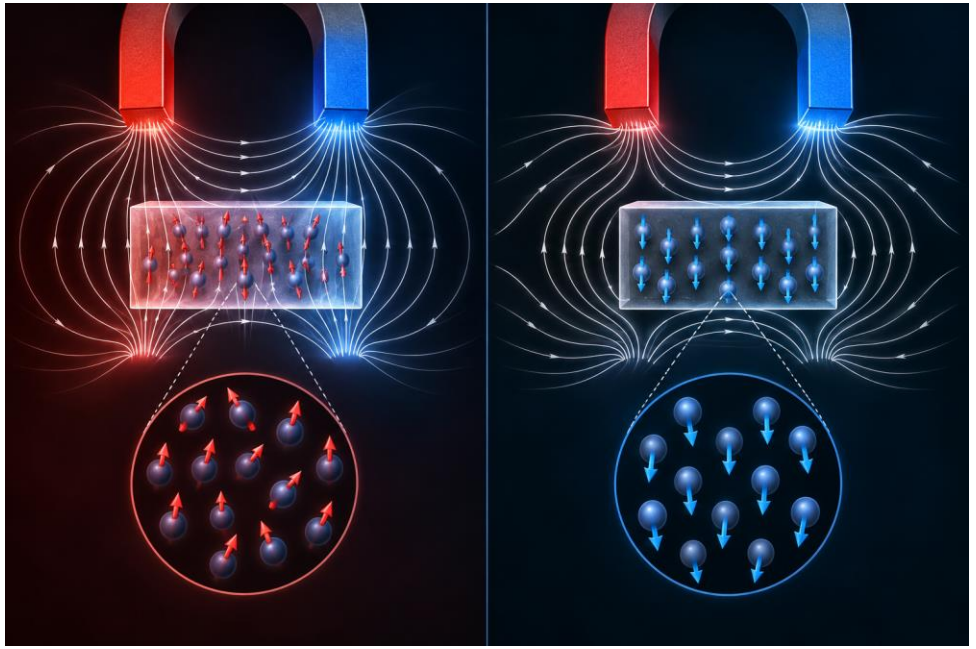
Bir atom veya iyonun manyetik davranışı elektronlarının eşleşme durumuna bağlıdır.

Bir veya daha fazla eşleşmemiş elektrona sahip türler paramanyetiktir ve dış manyetik alan tarafından çekilir.

Bütün elektronları eşleşmiş türler diamanyetiktir ve manyetik alandan zayıf biçimde itilir.

Manyetik özellik belirlemek için önce doğru elektron dizilimi, ardından orbital diyagramı yazılır.

Bu durum Hund kuralı ve geçiş metali iyonlarının elektron dizilimlerinin doğrudan bir uygulamasıdır.



# Örnek: Paramanyetik mi, Diamanyetik mi?

Ne: $1s^2 2s^2 2p^6$ → bütün elektronlar eşleşmiş → diamanyetik.

N: $1s^2 2s^2 2p^3$ → üç eşleşmemiş 2p elektronu → paramanyetik.

$Na^+$: [Ne] → bütün elektronlar eşleşmiş → diamanyetik.

$Fe^{3+}$: $[Ar]3d^5$ → temel halde beş eşleşmemiş d elektronu → paramanyetik.

Sonuç: Türün yükü değiştiğinde elektron dizilimi ve dolayısıyla manyetik davranış da değişebilir.

# Metalik ve Ametalik Karakter

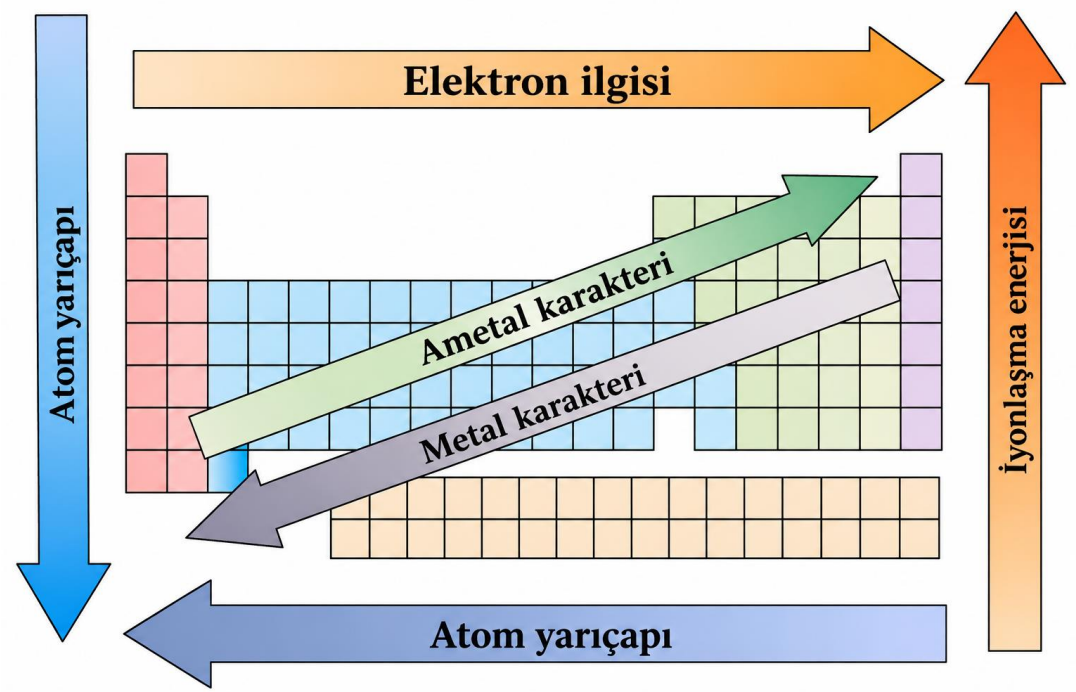
Metalik davranış elektron kaybetme eğilimiyle, ametalik davranış elektron kazanma veya paylaşma eğilimiyle ilişkilidir.

Büyük atom yarıçapı ve düşük iyonlaşma enerjisi genellikle metalik karakteri destekler.

Küçük atom yarıçapı, yüksek iyonlaşma enerjisi ve güçlü elektron alma eğilimi ametalik karakterle ilişkilidir.

Metalik karakter genel olarak periyotta soldan sağa azalır, grupta yukarıdan aşağıya artar.

Bu eğilim periyodik tablodaki metal–ametal dağılımıyla uyumludur.



# Oksitlerin Asit–Baz Karakteri

Elementlerin metalik veya ametalik karakteri oluşturdukları oksitlerin asit–baz davranışına da yansır.

Metaller çoğunlukla suyla veya asitlerle ilişkili olarak bazik karakter gösteren oksitler oluşturur.

Ametal oksitleri çoğunlukla suyla birleştiğinde asit oluşturan asidik oksitlerdir, bu oksitler asit anhidriti olarak düşünülebilir.

Metal–ametal sınırına yakın bazı elementlerin oksitleri hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilir, bu davranış amfoterlik olarak adlandırılır.

Bir periyotta soldan sağa genel eğilim bazik oksitlerden amfoter ve ardından asidik oksitlere doğrudur.

**1. Bazik Oksit Tepkimesi**

$$Li_2O(k) + H_2O(s) \rightarrow 2Li^+(suda) + 2OH^-(suda)$$

**2. Asidik Oksit Tepkimesi**

$$SO_2(g) + H_2O(s) \rightarrow H_2SO_3(suda)$$

**3. Amfoter Oksidin Asitle Tepkimesi**

$$Al_2O_3(k) + 6HCl(suda) \rightarrow 2AlCl_3(suda) + 3H_2O(s)$$

**4. Amfoter Oksidin Bazla Tepkimesi**

$$Al_2O_3(k) + 2NaOH(suda) + 3H_2O(s) \rightarrow 2Na[Al(OH)_4](suda)$$

# Periyodik Tablo → Kimyasal Bileşikler

Periyodik tablo yalnızca elementleri sınıflandırmaz; elementlerin hangi iyonları oluşturabileceği ve birbirleriyle nasıl birleşebileceği konusunda da bilgi verir.

Metal–ametal kombinasyonları çoğunlukla iyonik bileşiklere; ametal–ametal kombinasyonları çoğunlukla moleküler bileşiklere götürür.

Grup konumu ana grup iyonlarının olası yüklerini tahmin etmemizi sağlar.

# Kimyasal Bileşik Nedir?

Kimyasal bileşik, iki veya daha fazla elementin belirli oranlarda kimyasal olarak birleşmesiyle oluşan saf maddedir.

Su, amonyak, karbon monoksit ve karbon dioksit basit; sakkaroz, aspirin ve C vitamini daha karmaşık bileşik örnekleridir.

Bileşiklerin ortak özelliği birden fazla element içermeleridir.

Kimyasal formül, bileşikte hangi elementlerin bulunduğunu ve bunların göreli sayılarını sembolik biçimde ifade eder.

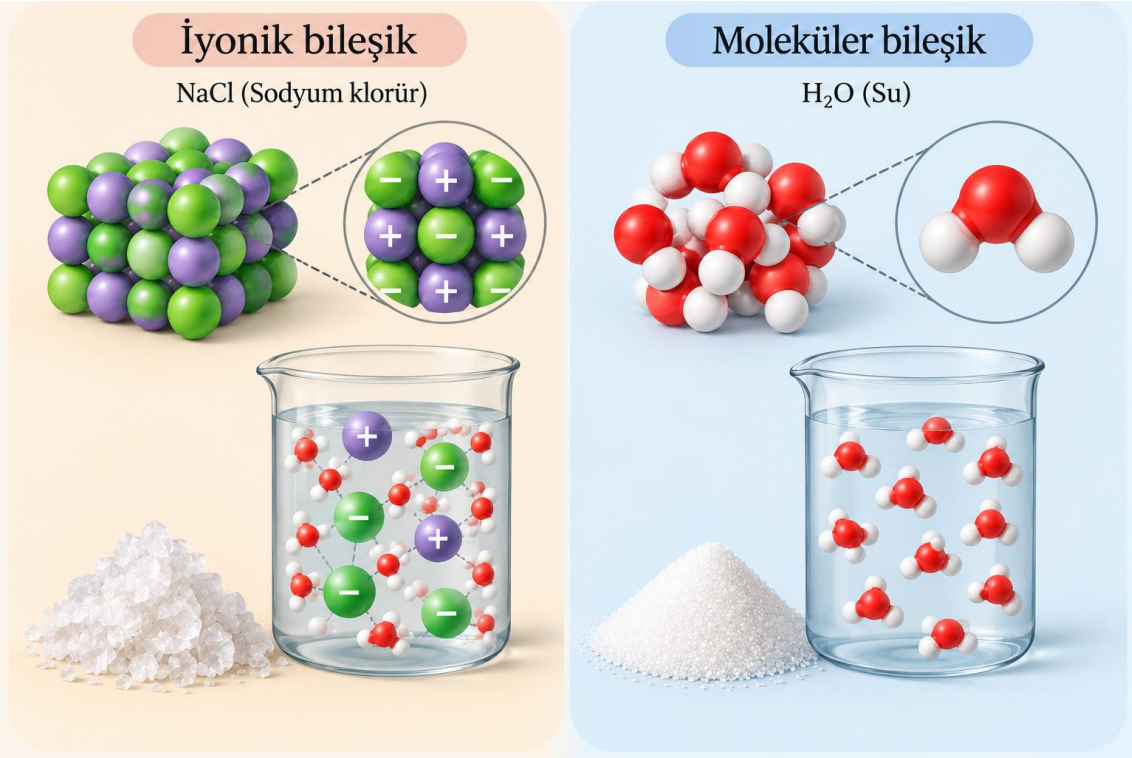
# İki Temel Bileşik Türü

Moleküler bileşiklerde atomlar temel olarak elektron paylaşımına dayalı kovalent bağlarla bir arada tutulur.

İyonik bileşiklerde pozitif ve negatif iyonlar arasındaki elektrostatik çekim temel rol oynar.

Moleküler bileşiklerin temel ayrık birimi moleküldür.

İyonik katılarda bağımsız moleküller yerine üç boyutlu iyon ağı bulunur, bileşim formül birimiyle ifade edilir.



# Moleküler Bileşikler

Moleküler bileşik, molekül adı verilen bağımsız birimlerden oluşur. Bu moleküllerde az sayıda ametal atomları kovalent bağlarla bir arada tutulurlar.

Molekül yapısındaki bir bileşiği göstermek için kimyasal formül kullanılır. Kimyasal formül simgelerle gösterillir ve bu formül bileşikteki elementler ile her bir elementin bağıl atom sayısını belirtir.

$H_2O$ formülünde alt indis 2, her molekülde iki H atomu bulunduğunu, O'nun alt indis taşımaması bir O atomu bulunduğunu gösterir.

$CCl_4$ de bir karbon ve dört klor atomundan oluşan moleküler bileşiği ifade eder.

Alt indisler formülün nicel anlamının temelidir ve keyfi olarak değiştirilemez.

# Ampirik (Kaba) ve Moleküler Formül

Ampirik formül, bileşikteki atomların en küçük tam sayılı oranını gösteren en basit formüldür.

Moleküler formül, molekülün gerçek formülünü ifade eder.

Moleküler formül ampirik formülün tam sayı katı olabilir.

Örneğin asetik asidin moleküler formülü $C_2H_4O_2$, ampirik formülü $CH_2O$'dur.

Glukoz $C_6H_{12}O_6$, formaldehit $CH_2O$ ve asetik asit $C_2H_4O_2$ farklı bileşikler olmalarına rağmen aynı ampirik formüle sahip olabilir.

# Yapısal ve Yoğunlaştırılmış Formüller

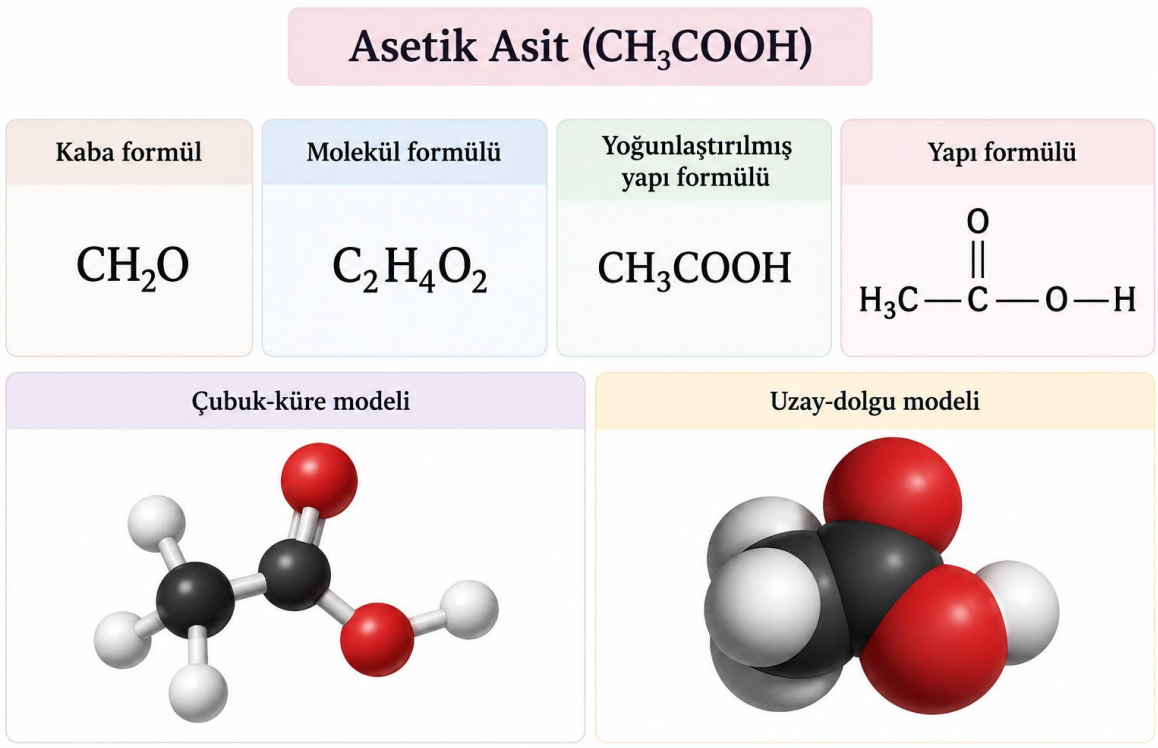
Ampirik ve moleküler formüller atomların birbirine nasıl bağlandığını göstermez.

Yapısal formül, atomların bağlanma sırasını ve bağların türünü çizgilerle gösterir.

Yoğunlaştırılmış yapısal formül bağlantı bilgisini daha kısa bir satır gösterimiyle korur.

Asetik asit $CH_3COOH$ veya $CH_3CO_2H$ biçiminde yazıldığında, asidik H atomunun O atomuna bağlı olduğu bilgisi görünür hale gelir.

Organik kimyada çizgi-açı formülleri daha karmaşık karbon iskeletlerini sade biçimde temsil etmek için kullanılır.



# Molekül Modelleri Ne Gösterir?

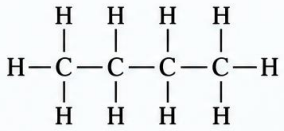
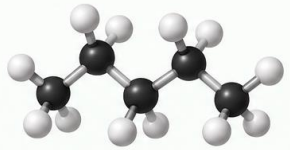
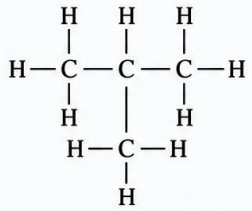
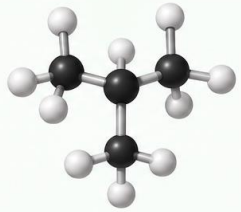
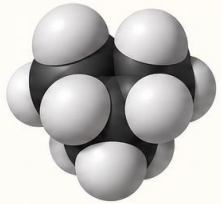
Top-çubuk modeli atom çekirdekleri arasındaki göreli bağlantıları ve molekül geometrisini görselleştirmeyi kolaylaştırır.

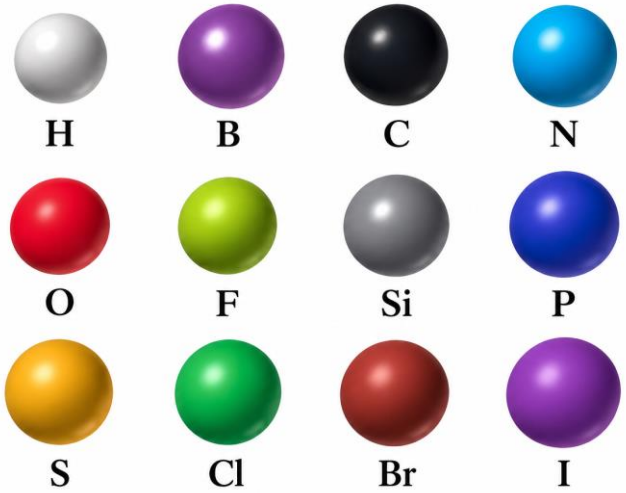
Uzay-dolgu model atomların uzayda kapladığı hacmi ve birbirleriyle temasını daha gerçekçi ölçekte gösterir.

Top-çubuk modellerinde bağlar çubuklarla gösterildiği için atomların gerçekte birbirinden bu kadar ayrı olduğu izlenimi oluşabilir.

Farklı renk ve büyüklükte küreler farklı elementleri ve yaklaşık atom boyutlarını temsil eder.

Molekülün üç boyutlu yapısını anlamak, fiziksel ve kimyasal özellikleri yorumlamak açısından önemlidir.

| Molekül | Yapı formülü | Top-çubuk modeli | Uzay-dolgu modeli |
|---|---|---|---|
| (a) Bütan $C_4H_{10}$ |  |  |  |
| (b) Metilpropan (izobütan) $C_4H_{10}$ |  |  |  |



# İyonik Bileşikler

Bir metal ile bir ametalin kimyasal birleşmesi çoğunlukla iyonik bileşik oluşturur.

Metal atomu elektron kaybederek katyona, ametal atomu elektron kazanarak anyona dönüşür.

Zıt yüklü iyonlar elektrostatik çekimle bir arada tutulur.

İyonik bileşiğin toplam elektrik yükü sıfır olmalıdır, formüldeki iyon oranı bu nötrlük koşulunu sağlar.

Periyodik tablodaki grup konumu ana grup iyonlarının yüklerini tahmin etmemize yardım eder.

# NaCl

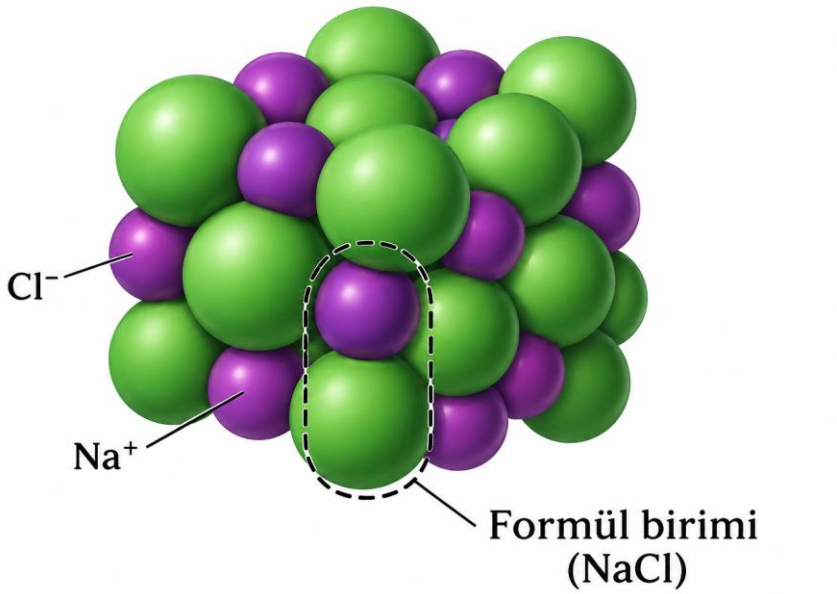
Na atomu bir elektron kaybederek $Na^+$, Cl atomu bir elektron kazanarak $Cl^-$ oluşturur.

Elektriksel nötrlük için $Na^+$ ve $Cl^-$ iyonlarının oranı 1:1 olmalıdır; formül NaCl'dir.

Katı NaCl'de her iyon çok sayıda zıt yüklü iyonla çevrili sürekli bir kristal örgü içindedir.

Bu nedenle katı NaCl için bağımsız bir 'NaCl molekülü'nden söz etmek uygun değildir.

Formül birimi, iyonik bileşiğin bileşimini veren en küçük elektriksel olarak nötr iyon oranıdır.



# İyonik Formül Yazma: $MgCl_2$ ve $Mg(NO_3)_2$

Mg grup 2 elementi olduğundan $Mg^{2+}$ oluşturur; Cl grup 17 elementi olduğundan $Cl^-$ oluşturur.

Yük nötrlüğü için bir $Mg^{2+}$ başına iki $Cl^-$ gerekir: $MgCl_2$.

Nitrat $NO_3^-$ çok atomlu bir iyondur; iyonun içindeki atomlar birlikte tek bir yüklü tür olarak davranır.

$Mg^{2+}$ ile iki $NO_3^-$ gerektiğinde formül $Mg(NO_3)_2$ olur.

Çok atomlu iyon birden fazla kez kullanılıyorsa iyon formülü paranteze alınır ve dışına alt indis yazılır.

# Formül Kütlesi ve Molekül Kütlesi

Formül kütlesi, bir formül biriminin atomik kütle birimi (u) cinsinden kütlesidir ve tüm bileşikler için kullanılabilir.

Moleküler bileşiklerde gerçek ayrık birim molekül olduğundan molekül kütlesi terimi de kullanılabilir.

Bir bileşiğin formül/molekül kütlesi formüldeki atomların ağırlıklı ortalama atom kütlelerinin toplamıdır.

$H_2O$ için: 2(1,00794 u) + 15,9994 u = 18,0153 u.

İyonik NaCl gibi bileşikler için 'molekül kütlesi' yerine formül kütlesi demek daha doğrudur.

# Bir Mol Bileşik

Mol kavramı yalnızca atomlara değil, molekül, iyon ve formül birimi gibi bütün tanımlanmış taneciklere uygulanabilir.

Bir mol moleküler bileşik Avogadro sayısı kadar molekül, bir mol iyonik bileşik Avogadro sayısı kadar formül birimi içerir.

Molar kütle bir mol maddenin gram cinsinden kütlesidir.

$H_2O$ için molekül kütlesi 18,0153 u iken molar kütle 18,0153 g/mol'dür.

Sayısal değerler aynı olsa da molekül kütlesi (u) ile molar kütle (g/mol) aynı fiziksel büyüklük değildir.

# Kütle → Mol → Tanecik

Kimyasal hesaplamalarda merkezi bağlantı çoğu zaman gram cinsinden kütle ile mol miktarı arasındadır.

Molar kütle, kütle ile mol arasında dönüşüm faktörüdür.

Avogadro sabiti, mol ile molekül/formül birimi/iyon/atom sayısı arasında dönüşüm sağlar.

Yoğunluk, hacim ile kütle arasındaki bağlantıyı kurar.

Problemi çözmeden önce dönüşüm yolunu yazmak birim hatalarını azaltır.

**hacim ⇄ kütle ⇄ mol ⇄ molekül / formül birimi / iyon / atom**

# Örnek: $MgCl_2$'de İyon Sayısı

Bir analitik terazi 0,1 mg'lık bir kütleyi tartabilir. $MgCl_2$'ün analitik teraziyle tartılabilen bu miktarında iyonların toplam sayısı nedir?

Önce mg → g, ardından molar kütle ile g → mol dönüşümü yapılır.

Avogadro sabiti kullanılarak mol $MgCl_2$ → formül birimi sayısına geçilir.

Her $MgCl_2$ formül biriminde toplam 3 iyon vardır: 1 $Mg^{2+}$ + 2 $Cl^-$.

$$0{,}1\ mg\ MgCl_2 \times \frac{1g}{1000\ mg} \times \frac{1\ molMgCl_2}{95\ gMgCl_2} \times \frac{3\ mol\ iyon}{1\ molMgCl_2} \times \frac{6{,}022 \times 10^{23} iyon}{1\ mol\ iyon} = 2 \times 10^{18} iyon\ içerir$$

# Formülün Nicel Anlamı

Kimyasal formül yalnızca bileşikte hangi elementlerin bulunduğunu değil, mol oranlarını da verir.

Örneğin 1 mol $C_2HBrClF_3$ içinde 2 mol C atomu, 1 mol H, 1 mol Br, 1 mol Cl ve 3 mol F atomu bulunur.

Bu oranlar bileşikteki belirli bir elementin kütlesini veya atom sayısını hesaplamak için dönüşüm faktörü olarak kullanılabilir.

Formül bilgisi yüzde bileşim, ampirik formül ve stokiyometrik hesaplamaların temelidir.

# Kütlece Yüzde Bileşim

Bir bileşikteki elementin kütlece yüzdesi, bir mol bileşikte o elementin toplam kütlesinin bileşiğin molar kütlesine oranından bulunabilir.

Formüldeki alt indis, bir mol bileşikte kaç mol ilgili atom bulunduğunu belirler.

Yüzde bileşim değerlerinin toplamı yaklaşık %100 olmalıdır.

Bu hesaplama bilinen bir formülden deneysel olarak ölçülebilecek bileşim bilgisine geçiş sağlar.

**% element = (formüldeki element kütlesi / bileşiğin molar kütlesi) × 100**

# Örnek

Halotanın, $C_2HBrClF_3$, kütlece yüzde bileşimi nedir? (Mw=197,38 g/mol)

$$\%C = \frac{(2\ mol\ C \times \frac{12{,}01\ g\ C}{1\ mol\ C})}{197{,}38\ g\ C_2HBrClF_3} \times 100 = 12{,}17\ \%C$$

$$\%H = \frac{(1\ mol\ H \times \frac{1{,}01\ g\ H}{1\ mol\ H})}{197{,}38\ g\ C_2HBrClF_3} \times 100 = 0{,}51\ \%H$$

$$\%Br = \frac{(1\ mol\ Br \times \frac{79{,}90\ g\ Br}{1\ mol\ Br})}{197{,}38\ g\ C_2HBrClF_3} \times 100 = 40{,}48\ \%Br$$

$$\%Cl = \frac{(1\ mol\ C \times \frac{35{,}45\ g\ Cl}{1\ mol\ Cl})}{197{,}38\ g\ C_2HBrClF_3} \times 100 = 17{,}96\ \%Cl$$

$$\%F = \frac{(3\ mol\ C \times \frac{19{,}00\ g\ F}{1\ mol\ F})}{197{,}38\ g\ C_2HBrClF_3} \times 100 = 28{,}88\ \%F$$

# Ampirik Formülü Yüzde Bileşimden Bulma

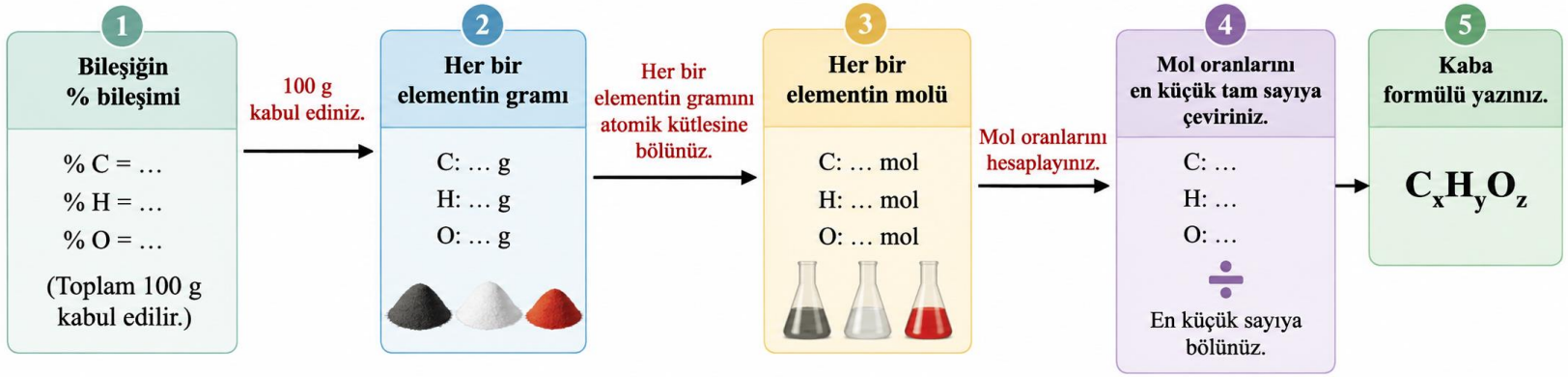
Yüzde bileşim verildiğinde pratik olarak 100 g örnek varsayılabilir; böylece yüzde değerleri doğrudan gram cinsinden kütlelere dönüşür.

Her elementin kütlesi kendi molar kütlesine bölünerek mol miktarı bulunur.

Elde edilen mol değerlerinin tümü en küçük mol değerine bölünür.

Oranlar tam sayıya çok yakınsa yuvarlanır; 1.5, 1.33, 1.25 gibi anlamlı kesirler varsa bütün indisler uygun küçük tam sayıyla çarpılır.

Son tam sayı oranı ampirik formülü verir.



# Moleküler Formülü Ampirik Formülden Bulma

Önce ampirik formül kütlesi hesaplanır.

Deneysel molekül kütlesi / ampirik formül kütlesi oranı bulunur.

Bu oran küçük bir tam sayı n olmalıdır.

Moleküler formüldeki bütün ampirik indisler n ile çarpılır.

Örneğin molekül kütlesi ampirik formül kütlesinin iki katıysa moleküler formül ampirik formülün iki katıdır.

**n = M(molekül) / M(ampirik) → Moleküler formül = (ampirik formül)$_n$**

# Örnek

Dibütil süksinat ev karıncaları ve hamam böceklerine karşı kullanılan bir böcek kovucudur. Bileşimi %62,58 C, %9,63 H ve %27,79 O'dir. Deneysel olarak bulunan molekül kütlesi 230 akb'dir. Dibütil süksinatın kaba ve molekül formüllerini bulunuz.

İlk olarak 100 g baz alınır. Buradan kütleler; 62,58 g C; 9,63 g H; 27,79 g O olarak belirlenir.

$$62{,}58\ g\ C \times \frac{1\ mol\ C}{12{,}011\ g\ C} = 5{,}21\ mol\ C \qquad 9{,}63\ g\ H \times \frac{1\ mol\ H}{1{,}008\ g\ H} = 9{,}55\ mol\ H \qquad 27{,}79\ g\ O \times \frac{1\ mol\ O}{15{,}999\ g\ O} = 1{,}737\ mol\ O$$

Geçici formüldeki her alt indis en küçük indise bölünür. Eğer sayılar bir tam sayıya çok yakın çıkarsa yuvarlanır.

$$C_{\frac{5{,}21}{1{,}74}} H_{\frac{9{,}55}{1{,}74}} O_{\frac{1{,}74}{1{,}74}} = C_{2{,}99} H_{5{,}49} O = C_3 H_{5{,}49} O$$

Bütün sayılar tam sayı yapılması için indisler uygun tam sayı ile çarpılır (Bu örnek için n=2). Ampirik formül elde edilir.

$$C_6 H_{11} O_2$$

Kaba formülden kütle; (6x12)+(11x1)+(2x16)=115 akb bulunur. 230/115= 2 ise, molekül formülü;

$$C_{12} H_{22} O_4$$

# Yanma Analizi

Karbon ve hidrojen içeren bir bileşik fazla $O_2$ ile yakıldığında C atomları $CO_2$'ye, H atomları $H_2O$'ya dönüştürülebilir.

Üretilen $CO_2$ miktarı örnekteki C miktarını, $H_2O$ miktarı örnekteki H miktarını belirlemek için kullanılır.

Bileşik yalnızca C, H ve O içeriyorsa O miktarı örnek toplam kütlesinden C ve H kütleleri çıkarılarak bulunabilir.

Mol oranları elde edildiğinde ampirik formül belirlenir.

# Örnek

C vitamini iskorbüt hastalığından korunmada gereklidir. Bu karbon-hidrojen-oksijen bileşiğinin 0,2000 g'lık bir örneği yakıldığında 0,2998 g $CO_2$ ve 0,0819 g $H_2O$ oluşur. C vitamininin yüzde bileşimi ve kaba formülü nedir?

$$0{,}2998\ g\ CO_2 \times \frac{1\ mol CO_2}{44{,}010\ g CO_2} \times \frac{1\ mol\ C}{1\ mol CO_2} = 0{,}006812\ mol\ C$$

$$0{,}006812\ mol\ C \times \frac{12{,}011\ g\ C}{1\ mol\ C} = 0{,}08182\ g\ C$$

$$0{,}0819 g\ H_2O \times \frac{1\ mol H_2O}{18{,}02\ g H_2O} \times \frac{2\ mol\ H}{1\ mol H_2O} = 0{,}00909\ mol\ H$$

$$0{,}00909\ mol\ H \times \frac{1{,}008\ g\ H}{1\ mol\ H} = 0{,}00916\ g\ H$$

$$0{,}2\ g\ örnek\ - (0{,}08182\ g\ C + 0{,}00916\ g\ H) = 0{,}1090\ gO$$

$$0{,}1090\ gO \times \frac{1\ mol\ O}{15{,}999\ g\ O} = 0{,}006813\ mol\ O$$

Kaba Formül= $C_{0{,}006812}H_{0{,}00909}O_{0{,}006813} = CH_{1{,}33}O = C_3H_4O_3$

Bileşim:

$$\%C = \frac{0{,}08182\ g\ C}{0{,}2000\ g\ numune} \times 100 = \%40{,}91\ C$$

$$\%O = \frac{0{,}1090\ g\ O}{0{,}2000\ g\ numune} \times 100 = \%54{,}50\ O$$

$$\%H = \frac{0{,}00916\ g\ H}{0{,}2000\ g\ numune} \times 100 = \%4{,}58\ H$$

# Oksidasyon (Yükseltgenme) Basamağı

Oksidasyon basamağı (oksidasyon sayısı), bir atomun bileşiklerinde verdiği, aldığı ya da bağ yapmakta kullandığı elektron sayısı ile ilişkilidir.

Tek atomlu iyonlarda oksidasyon basamağı iyon yüküyle aynıdır.

Molekül ve çok atomlu iyonlarda oksidasyon basamakları gerçek tam yükler olmak zorunda değildir, hesaplamayı ve kimyasal tanımlamayı kolaylaştıran biçimsel değerlerdir.

Oksidasyon basamağı bileşiklerin adlandırılmasında ve daha sonra redoks tepkimelerinin analizinde kullanılacaktır.

# Oksidasyon Basamağı Kuralları

Serbest element atomlarının (başka elemente bileşik yapmamış) yükseltgenme basamakları 0’dır.

Aşağıda verilen durumlarda yükseltgenme basamakları şöyledir;

*nötr türlerde (örneğin serbest atomlar, moleküller veya formül birimleri gibi) yükseltgenme basamağı toplamı 0’dır.

*bir iyonda yükseltgenme basamakları toplamı, iyonun yüküne eşittir.

Grup 1 metalleri bileşikleri +1, grup 2 metalleri +2 oksidasyon basamağına sahiptir.

Flor bileşiklerinde florun yükseltgenme basamağı −1'dir.

Hidrojen çoğu bileşikte +1; oksijen çoğu bileşikte −2 değerini alır.

İkili metal bileşiklerinde grup 17 çoğunlukla −1, grup 16 −2 ve grup 15 elementleri −3 değerini alır.

# Örnek

- $KMnO_4$ nötrdür. K için +1, O için dört kez −2 toplam −8 verir; Mn değeri +7 olmalıdır: $+1 + x - 8 = 0$.
- $SO_4^{2-}$ iyonunda dört O toplam −8'dir; iyon toplamı −2 olduğuna göre S = +6'dır.
- $Fe^{3+}$ tek atomlu iyonunda Fe'nin oksidasyon basamağı doğrudan +3'tür.
- $Cl_2$ serbest elementtir; her Cl atomunun oksidasyon basamağı 0'dır.
- Önemli olan önce sabit kuralları uygulamak, bilinmeyen değeri toplam yük denkleminden bulmaktır.

# Kimyasal Adlandırma

Kimyasal isimlendirme, bir bileşiğin adı ile formülü arasında sistematik ilişki kurar.

Organik ve inorganik bileşiklerde kullanılan kurallar farklılaşır.

Adlandırma önemli ölçüde kural ve pratik gerektirir; amaç yalnızca ezber değil, formülden iyonları ve bileşik türünü tanıyabilmektir.

# İyonik Bileşikleri Adlandırma

Önce katyonun, ardından anyonun adı yazılır. Metal adı aynen kullanılırken, metal adından sonra yazılan ametal adının sonuna ‘ür’ eki getirilir.

Grup 1 ve 2 metallerinin yaygın iyon yükleri sabit olduğundan adlarında Roma rakamı kullanılmaz.

Birden fazla iyon yükü oluşturabilen metallerde metalin oksidasyon basamağı Roma rakamıyla belirtilir.

Örnekler: $Na_2S$ → sodyum sülfür; $AlF_3$ → alüminyum florür; $Cu_2O$ → bakır(I) oksit; $CuO$ → bakır(II) oksit.

Formülden adlandırırken, önce toplam yük nötrlüğünden metal iyonunun yükü belirlenebilir.

**Pozitif iyonlar (katyonlar)**

| Adı | Simgesi | Adı | Simgesi |
|---|---|---|---|
| Lityum iyonu | $Li^+$ | Krom (II) iyonu | $Cr^{2+}$ |
| Sodyum iyonu | $Na^+$ | Krom (III) iyonu | $Cr^{3+}$ |
| Potasyum iyonu | $K^+$ | Demir (II) iyonu | $Fe^{2+}$ |
| Rubidyum iyonu | $Rb^+$ | Demir (III) iyonu | $Fe^{3+}$ |
| Sezyum iyonu | $Cs^+$ | Kobalt (II) iyonu | $Co^{2+}$ |
| Magnezyum iyonu | $Mg^{2+}$ | Kobalt (III) iyonu | $Co^{3+}$ |
| Kalsiyum iyonu | $Ca^{2+}$ | Bakır (I) iyonu | $Cu^+$ |
| Stronsiyum iyonu | $Sr^{2+}$ | Bakır (II) iyonu | $Cu^{2+}$ |
| Baryum iyonu | $Ba^{2+}$ | Civa (I) iyonu | $Hg_2^{2+}$ |
| Alüminyum iyonu | $Al^{3+}$ | Civa (II) iyonu | $Hg^{2+}$ |
| Çinko iyonu | $Zn^{2+}$ | Kalay (II) iyonu | $Sn^{2+}$ |
| Gümüş iyonu | $Ag^+$ | Kurşun (II) iyonu | $Pb^{2+}$ |

**Negatif iyonlar (anyonlar)**

| Adı | Simgesi | Adı | Simgesi |
|---|---|---|---|
| Hidrür iyonu | $H^-$ | İyodür iyonu | $I^-$ |
| Florür iyonu | $F^-$ | Oksit iyonu | $O^{2-}$ |
| Klorür iyonu | $Cl^-$ | Sülfür iyonu | $S^{2-}$ |
| Bromür iyonu | $Br^-$ | Nitrür iyonu | $N^{3-}$ |

# İkili Moleküler Bileşikler

İki ametalden oluşan moleküler bileşiklerde aynı element çifti farklı oranlarda birleşebileceği için atom sayıları ön eklerle belirtilir.

Ön ekler: mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, heksa-, hepta-, okta-, nona-, deka-.

İlk element için mono- genellikle kullanılmaz; ikinci elementte atom sayısı ön ekle belirtilir.

Örnekler: CO karbon monoksit, $CO_2$ karbon dioksit, $N_2O$ dinitrojen monoksit, $N_2O_5$ dinitrojen pentoksit, $SF_6$ kükürt hekzaflorür.

Bazı adlarda telaffuzu kolaylaştırmak için ön ekin son ünlüsü düşebilir.

| Formülü | Adı[a] |
|---|---|
| $BCl_3$ | Bor triklorür |
| $CCl_4$ | Karbon tetraklorür |
| CO | Karbon monoksit |
| $CO_2$ | Karbon dioksit |
| NO | Azot monoksit |
| $NO_2$ | Azot dioksit |
| $N_2O$ | Diazot monoksit |
| $N_2O_3$ | Diazot trioksit |
| $N_2O_4$ | Diazot tetraoksit |
| $N_2O_5$ | Diazot pentoksit |
| $PCl_3$ | Fosfor triklorür |
| $PCl_5$ | Fosfor pentaklorür |
| $SF_6$ | Kükürt heksaflorür |

[a] Önek "*a*" ya da "*o*" ile sona erer ve elementin adı "*a*" ya da "*o*" ile başlarsa, söylenmesi kolaylığı için, "*a*" ya da "*o*" sesli harfi düşer. Örneğin, karbon *monooksit* değil, karbon *monoksit*; diazot *tetraoksit* değil, diazot *tetroksit* yazar ve söyleriz. Ancak, $PI_3$ için fosfor *triyodür* değil, fosfor *triiyodür* deriz.

# İkili Asitler

İkili asit, hidrojen ile bir ametalden oluşan ve sulu çözeltide asidik davranış gösteren iki elementli bileşiktir.

Saf HCl 'hidrojen klorür' olarak adlandırılırken HCl(aq) hidroklorik asit olarak adlandırılır.

Bu tür asitlerde hydro- + kök + -ic acid kalıbı kullanılır.

Önemli örnekler:

HF(aq): Hidroflorik asit

HCl(aq): Hidroklorik asit

HBr(aq): Hidrobromik asit

HI(aq): Hidroiyodik asit

$H_2S$(aq): Hidrosülfirik asit

(aq) sembolü maddenin sulu çözeltide olduğunu belirtir; aynı molekülün gaz/saf hali ile sulu asit adı karıştırılmamalıdır.

# Çok Atomlu İyonlar

1. Çok atomlu anyonların çok azının adı "-ür" eki ile sonlanır. Bunlardan biri $CN^-$ (siyanür) anyonudur. En yaygın olarak "it" ve "at" ile sonlanırlar. Bazı adlar *hipo-* ve *per-* önekleri taşırlar.
2. Çoğu çok atomlu anyonda, başka ametallerle birleşmiş oksijen vardır. Böyle anyonlara oksianyonlar denir.
3. Bazı ametaller (Cl, N, P ve S gibi) farklı sayıda oksijen atomları içeren birden çok oksianyon verirler. Bunların adları, oksijenin bağlı olduğu ametalin yükseltgenme basamağına göre verilir ve "hipo" (en düşük) önekinden "per" (en yüksek) önekine değişen ekler alırlar. Önekler ve sonekler aşağıda verilmektedir.

Ametalin yükseltgenme basamağı artar →

hipo_it → _it → _at → per_at

Oksijen atomu sayısı artar →

4. Cl, Br ve I'un başlıca oksianyonları −1 yüklüdür.
5. Oksianyonların bir kısmı değişen sayılarda H atomları da taşır ve buna göre adlandırılır. Örneğin, $HPO_4^{2-}$ hidrojen fosfat iyonu, $H_2PO_4^-$ dihidrojen fosfat iyonudur.
6. Oksijen atomu yerine kükürt atomu geçmişse, "tiyo" öneki yazılır. (Sülfat iyonunda bir S ve dört O atomu, tiyosülfat iyonunda ise iki S ve üç O atomu vardır.)

# Çok Atomlu İyonlar

Çok atomlu iyon, kovalent bağlarla birbirine bağlı iki veya daha fazla atomun birlikte net elektrik yükü taşıdığı türdür.

Çok atomlu anyonlar, çok atomlu katyonlardan daha yaygındır, en bilinen katyonlardan biri $NH_4^+$ (amonyum) iyonudur.

Yaygın anyon örnekleri arasında $OH^-$, $CN^-$, $NO_3^-$, $SO_4^{2-}$, $CO_3^{2-}$ ve $PO_4^{3-}$ bulunur.

Oksijen ve başka bir ametal içeren çok atomlu anyonlar oksoanyon olarak adlandırılır.

Aynı merkez atomun farklı sayıda O içeren oksoanyonlarında adlandırma ilişkileri sistematik örüntüler gösterebilir.

| Adı | Formülü | Örnek Bileşik |
|---|---|---|
| **Katyon** | | |
| Amonyum iyonu | $NH_4^+$ | $NH_4Cl$ |
| **Anyonlar** | | |
| Asetat iyonu | $CH_3COO^-$ | $NaCH_3COO$ |
| Karbonat iyonu | $CO_3^{2-}$ | $Na_2CO_3$ |
| Hidrojen karbonat (bikarbonat) iyonu | $HCO_3^-$ | $NaHCO_3$ |
| Hipoklorit iyonu | $ClO^-$ | $NaClO$ |
| Klorit iyonu | $ClO_2^-$ | $NaClO_2$ |
| Klorat iyonu | $ClO_3^-$ | $NaClO_3$ |
| Perklorat iyonu | $ClO_4^-$ | $NaClO_4$ |
| Kromat iyonu | $CrO_4^{2-}$ | $Na_2CrO_4$ |
| Dikromat iyonu | $Cr_2O_7^{2-}$ | $Na_2Cr_2O_7$ |
| Siyanür iyonu | $CN^-$ | $NaCN$ |
| Hidroksit iyonu | $OH^-$ | $NaOH$ |
| Nitrit iyonu | $NO_2^-$ | $NaNO_2$ |
| Nitrat iyonu | $NO_3^-$ | $NaNO_3$ |
| Oksalat iyonu | $C_2O_4^{2-}$ | $Na_2C_2O_4$ |
| Permanganat iyonu | $MnO_4^-$ | $NaMnO_4$ |
| Fosfat iyonu | $PO_4^{3-}$ | $Na_3PO_4$ |
| Hidrojen fosfat iyonu | $HPO_4^{2-}$ | $Na_2HPO_4$ |
| Dihidrojen fosfat iyonu | $H_2PO_4^-$ | $NaH_2PO_4$ |
| Sülfit iyonu | $SO_3^{2-}$ | $Na_2SO_3$ |
| Hidrojen sülfit (bisülfit) iyonu | $HSO_3^-$ | $NaHSO_3$ |
| Sülfat iyonu | $SO_4^{2-}$ | $Na_3SO_4$ |
| Hidrojen sülfat (bisülfat) iyonu | $HSO_4^-$ | $NaHSO_4$ |
| Tiyosülfat iyonu | $S_2O_3^{2-}$ | $Na_2S_2O_3$ |

# Oksoasitler ve Oksoanyonlar

Birçok asit H, O ve başka bir ametal olmak üzere üç element içerir, bunlar oksoasitlerdir.

Oksoasitlerden $H^+$ ayrılmasıyla ilişkili oksoanyonlar elde edilir.

Oksiasitlerin adlandırılması oksianyonların adlandırılmasına benzerdir. Ancak 'it' yerine 'öz', 'at' yerine 'ik' ekleri kullanılır.

$HClO/HClO_2/HClO_3/HClO_4$ serisi ile $ClO^-/ClO_2^-/ClO_3^-/ClO_4^-$ adları arasında düzenli bir ilişki vardır.

Benzer ilişkiler nitrit/nitrat ve sülfit/sülfat çiftlerinde görülür.

| Yükseltgenme Basamağı | Asidin Formülü[a] | Asidin Adı[a] | Tuzun Formülü[b] | Tuzun Adı |
|---|---|---|---|---|
| Cl: +1 | $HClO$ | Hipokloröz asit | $NaClO$ | Sodyum hipoklorit |
| Cl: +3 | $HClO_2$ | Kloröz asit | $NaClO_2$ | Sodyum klorit |
| Cl: +5 | $HClO_3$ | Klorik asit | $NaClO_3$ | Sodyum klorat |
| Cl: +7 | $HClO_4$ | Perklorik asit | $NaClO_4$ | Sodyum perklorat |
| N: +3 | $HNO_2$ | Nitröz asit | $NaNO_2$ | Sodyum nitrit |
| N: +5 | $HNO_3$ | Nitrik asit | $NaNO_3$ | Sodyum nitrat |
| S: +4 | $H_2SO_3$ | Sülfüröz asit | $Na_2SO_3$ | Sodyum sülfit |
| S: +6 | $H_2SO_4$ | Sülfürik asit | $Na_2SO_4$ | Sodyum sülfat |

# Hidratlar

Bazı iyonik katılar kristal yapılarında belirli sayıda su molekülünü sabit oranda içerir, bu bileşiklere hidrat denir.

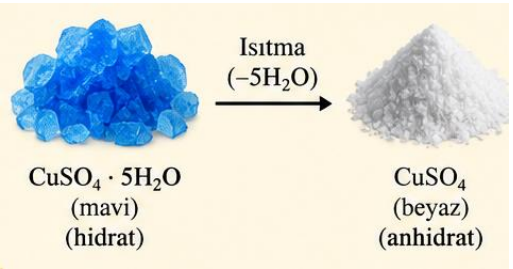
Formülde kristal suyu nokta ile gösterilir: tuz formülü · $nH_2O$.

Adlandırmada su molekülü sayısı uygun sayısal ön ekle belirtilir.

Isıtma ile kristal suyu uzaklaştırıldığında susuz (anhidrat) form elde edilebilir.

Hidrat formülü, bileşiğin molar kütlesi ve yüzde su içeriği hesaplarında kristal suyunun da hesaba katılmasını gerektirir.



# Organik Bileşikler

Organik bileşikler esas olarak karbon ve hidrojen temellidir ve sıklıkla O, N, halojen gibi başka elementler içerir.

Hidrokarbonlar yalnızca C ve H içerir.

Alkanlar yalnızca tek C–C bağları, alkenler en az bir C=C çift bağı içerir.

Aynı moleküler formüle sahip fakat farklı yapısal formüllü bileşikler izomer olarak adlandırılır.

Fonksiyonel gruplar organik moleküllerin karakteristik kimyasal özelliklerini belirler; –OH alkol, –COOH karboksilik asit grubuna örnektir.



# Organik Bileşikler

## 1 Ana Zincirin Belirlenmesi

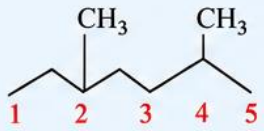
- En uzun kesintisiz C zinciri ana zincir olarak seçilir.
- Ana zincir, çoklu bağlar ve fonksiyonel grubu içerecek şekilde seçilmelidir.
- Karbon sayısına göre temel ad belirlenir.

**Karbon sayısına göre temel adlar**

| C sayısı | Ad (alkan için) | C sayısı | Ad (alkan için) |
|---|---|---|---|
| 1 | met- | 6 | heks- |
| 2 | et- | 7 | hept- |
| 3 | prop- | 8 | okt- |
| 4 | büt- | 9 | non- |
| 5 | pent- | 10 | dek- |

## 2 Ana Zincirin Numaralandırılması

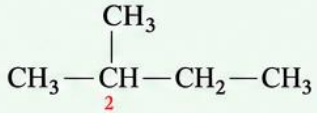
- Çoklu bağlar ve fonksiyonel gruplar en küçük numarayı alacak şekilde numaralandırılır.
- Aynı uzaklıkta ise, yan gruplar en küçük numarayı alsın.




4,4-dimetilpentan

## 3 Yan Grupların Belirlenmesi

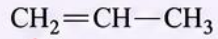
- Ana zincire bağlı alkil grupları ($-CH_3$, $-C_2H_5$ vb.) "yan grup" olarak adlandırılır.
- Aynı türden birden fazla yan grup için di-, tri-, tetra- gibi ön ekler kullanılır.
- Yan gruplar alfabetik sıraya göre yazılır (di-, tri- gibi ön ekler alfabetik sıralamada dikkate alınmaz).



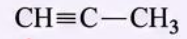

2-metilbütan

## 4 Bağ Türünün Belirlenmesi

- Tek bağ: **-an**
- Çift bağ: **-en**
- Üçlü bağ: **-in**
- Birden fazla: **-dien, -diin, -enin** vb.
- Çoklu bağların konumu numaralandırılarak belirtilir.




propen




propin

## 5 Fonksiyonel Grubun Belirlenmesi

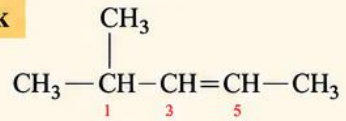
- Fonksiyonel grup varsa, bileşiğin ana adı bu gruba göre belirlenir.
- Fonksiyonel grup, adın sonuna getirilir.
- Genellikle çoklu bağlardan ve yan gruplardan daha önceliklidir.

| –OH (alkol) | –CHO (aldehit) | –COOH (karboksilik asit) | $-NH_2$ (amin) | >C=O (keton) | –X (halojen) |
|---|---|---|---|---|---|
| R—OH | R—C(=O)—H | R—C(=O)—OH | R—$NH_2$ | R—C(=O)—R' | R—X |
| ...-ol | ...-al | ...-oik asit | ...-amin | ...-on | fluor-, klor-, brom-, iyod- |

## 6 Adın Yazılması

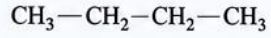
1. Yan grupların numaraları ve adları yazılır.
2. Çoklu bağların konumu ve sayısı belirtilir.
3. Ana zincirin adı yazılır.
4. Fonksiyonel grup varsa, ad en sona getirilir.

**Örnek**

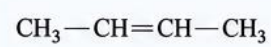



2-metil-3-penten

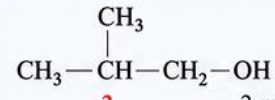
## 7 Örnek Adlandırmalar




bütan (alkan)




2-büten (alken)




2-metil-1-propanol (alkol)

## Adlandırmada Kullanılan Sayısal Ön Ekler

| Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön ek | mono- | di- | tri- | tetra- | penta- | heksa- | hepta- | okta- | nona- | deka- |